

**Mẫu số 03.**  
**YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT**  
*(Đính kèm trên hệ thống)*

**1. Yêu cầu chung**

- Các hệ thống phần mềm (HIS, LIS, EMR và PACS) phải đảm bảo tính hợp lý của quy trình nghiệp vụ, thân thiện với người sử dụng, đảm bảo việc cập nhật và khai thác dữ liệu được thuận tiện và nhanh chóng.
- Tất cả các dữ liệu, đặc biệt là các dữ liệu quan trọng, nhạy cảm của hệ thống đều được mã hóa bảo mật chặt chẽ bằng thuật toán mã hóa tin cậy.
- Hệ thống được phân quyền theo mô hình phân cấp, theo vai trò, theo chức năng.
- Phần mềm đáp ứng được yêu cầu sử dụng đồng thời với nhiều tài khoản và nhiều người truy cập.
- Hệ thống phải đảm bảo khả năng linh động, sẵn sàng mở rộng nhờ các giải pháp tích hợp phần mềm, các giải pháp về an toàn thông tin ...
- Hệ thống được thiết kế theo hướng mở để đảm bảo khả năng bổ sung thêm các yêu cầu nghiệp vụ của bệnh viện.
- Tuân thủ các tiêu chí ứng dụng CNTT của Bộ Y tế, tuân thủ các chuẩn kết nối, trao đổi, chia sẻ dữ liệu của Bộ Y tế cũng như tiêu chuẩn quốc tế về dữ liệu y tế (XML, HL7,..).

**2. Danh mục quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn được áp dụng**

Các hệ thống phần mềm được thiết kế tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông; các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin trong y tế do Bộ Y tế ban hành, bao gồm:

- Thông tư 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;
- Thông tư số 48/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017 của Bộ Y tế quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;
- Thông tư số 54/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành bộ tiêu chí ứng dụng CNTT tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
- Thông tư số 13/2025/TT-BYT ngày 06/06/2025 của Bộ Y tế về hướng dẫn triển khai hồ sơ bệnh án điện tử;

- Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 của Bộ Y tế quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan; Quyết định 4750/QĐ-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Quyết định 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 của Bộ Y tế quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan; Quyết định số 3176/QĐ-BYT ngày 29/10/2024 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Quyết định số 4750/QĐ-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Quyết định 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan.

### 3. Yêu cầu chức năng cụ thể:

| STT | DANH MỤC CHỨC NĂNG CHI TIẾT                                                   | Đơn vị tính | Khối lượng |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| I   | Thuê phần mềm quản lý bệnh viện và bệnh án điện tử (HIS, LIS, EMR)            | Tháng       | 05         |
| 1   | Nhóm phân hệ quản lý bệnh viện (HIS)                                          |             |            |
| 1.1 | Phân hệ quản lý tiếp nhận, đăng ký khám bệnh                                  |             |            |
|     | Thêm mới thông tin bệnh nhân                                                  |             |            |
|     | Sửa lại thông tin bệnh nhân                                                   |             |            |
|     | Xóa thông tin bệnh nhân                                                       |             |            |
|     | Kiểm tra thông tin thông tuyến cổng BHXH                                      |             |            |
|     | Lấy thông tin thông tuyến trên cổng BHXH                                      |             |            |
|     | Chụp ảnh màn hình tra cứu thông tuyến                                         |             |            |
|     | Kết nối đầu đọc mã vạch                                                       |             |            |
|     | In mã vạch dán hồ sơ bệnh án                                                  |             |            |
|     | Lấy lại thông tin bệnh nhân theo mã thẻ BHYT, mã khám chữa bệnh, mã bệnh nhân |             |            |
|     | Đăng ký thêm thẻ bảo hiểm mới                                                 |             |            |
|     | Chụp ảnh người bệnh hoặc ảnh Chứng minh thư                                   |             |            |
|     | Xuất gói dịch vụ mặc định khi đăng ký khám mới                                |             |            |
|     | Xác nhận bệnh nhân được thanh toán bảo hiểm 100%                              |             |            |
|     | Nhập thông tin sinh tồn của bệnh nhân                                         |             |            |
|     | Nhập thông tin triệu chứng của bệnh nhân                                      |             |            |

|            |                                                                                      |  |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|            | Nhập lại ngày áp dụng thẻ                                                            |  |  |
|            | Đăng ký khám bệnh nhiều phòng khám                                                   |  |  |
|            | Chỉ định dịch vụ yêu cầu                                                             |  |  |
|            | Xác nhận/ Hủy xác nhận bệnh nhân ưu tiên                                             |  |  |
|            | Xác nhận/ Hủy xác nhận bệnh nhân viện phí có thẻ BHYT                                |  |  |
|            | Tách bệnh án                                                                         |  |  |
|            | Mặc định thông tin khi đăng ký mới bệnh nhân                                         |  |  |
|            | In phiếu đăng ký khám chữa bệnh                                                      |  |  |
|            | Xem lịch sử khám bệnh                                                                |  |  |
|            | Tìm kiếm theo mã số, họ tên bệnh nhân                                                |  |  |
|            | Xác nhận cho làm dịch vụ khi chưa đóng tiền đối với bệnh nhân thu phí                |  |  |
|            | Chuyển đối tượng bệnh nhân khi đã phát sinh chi phí                                  |  |  |
|            | Xem thông tin tổng số bệnh nhân trong các phòng khám                                 |  |  |
|            | Xem thông tin ai đăng ký, máy đăng ký, thời gian đăng ký thông tin KCB của bệnh nhân |  |  |
|            | Cảnh báo thời gian sử dụng còn của đơn thuốc lần khám trước                          |  |  |
| <b>1.2</b> | <b>Phân hệ quản lý khám bệnh</b>                                                     |  |  |
|            | Chọn danh sách bệnh nhân: Chờ khám, đã khám, chờ đơn, chuyển tuyến, nhập viện,...    |  |  |
|            | Nhập thông tin Khám bệnh                                                             |  |  |
|            | Chỉ định dịch vụ (Xét nghiệm, CĐHA, TDCN, Thủ thuật, dịch vụ khác)                   |  |  |
|            | In phiếu chỉ định                                                                    |  |  |
|            | Xuất gói dịch vụ                                                                     |  |  |
|            | Xuất gói thuốc, vật tư                                                               |  |  |
|            | Chuyển phòng khám/ Nhờ khám                                                          |  |  |
|            | Kê đơn thuốc BHYT                                                                    |  |  |
|            | Kê đơn thuốc cho bệnh nhân thu phí                                                   |  |  |
|            | Kê đơn thuốc chương trình                                                            |  |  |
|            | Kê đơn thuốc ngoại viện                                                              |  |  |
|            | Xuất thuốc, vật tư từ tủ trực                                                        |  |  |

|  |                                                |  |  |
|--|------------------------------------------------|--|--|
|  | Dự trù bổ sung tử trực                         |  |  |
|  | Hoàn trả cơ sở tử trực                         |  |  |
|  | Lĩnh bù cơ sở tử trực                          |  |  |
|  | Quản lý hẹn bệnh nhân tái khám                 |  |  |
|  | Xem lịch sử khám bệnh                          |  |  |
|  | Chuyển khám giảm tải                           |  |  |
|  | Đăng ký nhập viện                              |  |  |
|  | Đăng ký chuyển tuyến                           |  |  |
|  | Lịch sử dùng thuốc                             |  |  |
|  | Khai báo thuốc dị ứng của bệnh nhân            |  |  |
|  | Thông tin tiền sử dị ứng                       |  |  |
|  | Xem lịch sử dùng thuốc và lấy lại đơn thuốc cũ |  |  |
|  | Xem kết quả cận lâm sàng                       |  |  |
|  | Chẩn đoán bệnh theo danh mục ICD 10            |  |  |
|  | Ghi diễn giải bệnh                             |  |  |
|  | Nhập nguyên nhân gây bệnh                      |  |  |
|  | Xác nhận bệnh nhân cấp cứu                     |  |  |
|  | Kiểm tra tương tác thuốc                       |  |  |
|  | Cảnh báo kê thuốc trùng nhau                   |  |  |
|  | Cảnh báo kê dịch vụ trùng nhau                 |  |  |
|  | Kê khai thông tin tai nạn thương tích          |  |  |
|  | Kê khai thông tin bệnh tật tử vong             |  |  |
|  | Kê khai thông tin sức khỏe sinh sản            |  |  |
|  | Định nghĩa gõ tắt cách dùng thuốc              |  |  |
|  | Chuyển khoản thanh toán chi phí                |  |  |
|  | Tra cứu tồn kho                                |  |  |
|  | Tra cứu bệnh ICD 10                            |  |  |
|  | Dự trù lĩnh hao phí                            |  |  |
|  | Quản lý xin công ốm                            |  |  |
|  | Chuyển viện làm cận lâm sàng                   |  |  |

|            |                                                                                                                                  |  |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|            | Đề nghị tạm ứng (dành cho điều trị ngoại trú)                                                                                    |  |  |
|            | In đơn thuốc                                                                                                                     |  |  |
|            | In phiếu khám bệnh trước vào viện                                                                                                |  |  |
|            | In bảng kê chi phí KCB                                                                                                           |  |  |
|            | In tờ điều trị                                                                                                                   |  |  |
|            | Kết thúc/ hủy kết thúc khám bệnh                                                                                                 |  |  |
|            | Xem thông tin ai khám, máy khám, thời gian khám bệnh của bệnh nhân                                                               |  |  |
| <b>1.3</b> | <b>Phân hệ quản lý điều trị nội trú</b>                                                                                          |  |  |
|            | Tiếp nhận bệnh nhân vào khoa                                                                                                     |  |  |
|            | Xem Danh sách bệnh nhân: Bệnh nhân đang điều trị, Bệnh nhân chuyển viện, Bệnh nhân đăng ký ra viện, Bệnh nhân thanh toán ra viện |  |  |
|            | Hiển thị trạng thái của bệnh nhân: Nội trú, Điều trị ngoại trú, ĐK ra viện hay thanh toán ra viện.                               |  |  |
|            | Tìm kiếm bệnh nhân theo mã số, họ tên, tuổi, điện thoại, số thẻ BHYT                                                             |  |  |
|            | Xem Lịch sử khám điều trị của bệnh nhân                                                                                          |  |  |
|            | Chức năng nhờ khám                                                                                                               |  |  |
|            | Tra cứu tồn kho của thuốc                                                                                                        |  |  |
|            | Kê thông tin y lệnh (Thuốc, dịch vụ ...)                                                                                         |  |  |
|            | Chỉ định y lệnh cấp cứu                                                                                                          |  |  |
|            | Kê y lệnh bổ sung                                                                                                                |  |  |
|            | Kê y lệnh sau điều trị                                                                                                           |  |  |
|            | Sao chép y lệnh từ một ngày sang nhiều ngày của một bệnh nhân                                                                    |  |  |
|            | Xếp phòng, xếp giường cho bệnh nhân                                                                                              |  |  |
|            | Chuyển phòng , giường cho bệnh nhân                                                                                              |  |  |
|            | Xuất gói dịch vụ                                                                                                                 |  |  |
|            | Xuất gói thuốc, vật tư                                                                                                           |  |  |
|            | Chỉ định Phẫu thuật- thủ thuật                                                                                                   |  |  |
|            | Ghi chú thông tin cho bệnh nhân                                                                                                  |  |  |
|            | Chuyển khoa điều trị                                                                                                             |  |  |
|            | Chuyển điều trị kết hợp                                                                                                          |  |  |

|  |                                                       |  |  |
|--|-------------------------------------------------------|--|--|
|  | Đăng ký chuyển tuyến                                  |  |  |
|  | Đăng ký ra viện                                       |  |  |
|  | Chuyển khoản thanh toán chi phí                       |  |  |
|  | Thêm thông tin thẻ BHYT khi bệnh nhân có thẻ BHYT mới |  |  |
|  | Tìm giường bệnh nhân đang nằm                         |  |  |
|  | Kê đơn thuốc ngoại viện                               |  |  |
|  | Xuất thuốc, vật tư từ tủ trực                         |  |  |
|  | Dự trù bổ sung tủ trực                                |  |  |
|  | Hoàn trả cơ sở tủ trực                                |  |  |
|  | Lĩnh bù cơ sở tủ trực                                 |  |  |
|  | Quản lý hẹn bệnh nhân tái khám                        |  |  |
|  | Đề nghị tạm ứng (dành cho điều trị ngoại trú)         |  |  |
|  | Tra cứu tồn kho                                       |  |  |
|  | Tra cứu bệnh ICD 10                                   |  |  |
|  | Dự trù lĩnh hao phí                                   |  |  |
|  | Quản lý xin công ốm                                   |  |  |
|  | Chuyển viện làm cận lâm sàng                          |  |  |
|  | Chỉ định máu                                          |  |  |
|  | Chỉ định thuốc, vật tư ký gửi                         |  |  |
|  | Hội chẩn điều trị                                     |  |  |
|  | Hội chẩn sử dụng thuốc                                |  |  |
|  | Xem kết quả CLS                                       |  |  |
|  | Hiển thị thông tin chi phí                            |  |  |
|  | Chẩn đoán bệnh theo danh mục ICD 10                   |  |  |
|  | Ngắt quãng chẩn đoán bệnh                             |  |  |
|  | Chỉnh sửa thời gian ngắt quãng bệnh                   |  |  |
|  | Nhập nguyên nhân gây bệnh                             |  |  |
|  | Xác nhận/ Hủy xác nhận bệnh nhân theo dõi đặc biệt    |  |  |
|  | Trả lại thuốc, vật tư đã lĩnh                         |  |  |
|  | Tổng hợp trả lại thuốc, vật tư                        |  |  |

|            |                                                                |  |  |
|------------|----------------------------------------------------------------|--|--|
|            | Tạo và in Phiếu lĩnh thuốc, vật tư                             |  |  |
|            | Đề nghị miễn giảm viện phí                                     |  |  |
|            | Chuyển viện làm cận lâm sàng                                   |  |  |
|            | Tiền sử dị ứng                                                 |  |  |
|            | Xây dựng phác đồ điều trị                                      |  |  |
|            | Tạo phác đồ điều trị cho bệnh nhân                             |  |  |
|            | Kiểm tra tương tác thuốc                                       |  |  |
|            | Kê khai thông tin tai nạn thương tích                          |  |  |
|            | Kê khai thông tin bệnh tật tử vong                             |  |  |
|            | Kê khai thông tin sức khỏe sinh sản                            |  |  |
|            | Kê khai thông tin trẻ sơ sinh                                  |  |  |
|            | In bảng kê chi phí KCB                                         |  |  |
|            | In sổ lên thuốc                                                |  |  |
|            | In phiếu công khai                                             |  |  |
|            | In tờ điều trị                                                 |  |  |
|            | In Giấy xác nhận điều trị                                      |  |  |
|            | Phiếu chỉ định dịch vụ                                         |  |  |
|            | In theo dõi điều trị                                           |  |  |
|            | Xem thông tin ai kê y lệnh                                     |  |  |
| <b>1.4</b> | <b>Phân hệ quản lý chẩn đoán hình ảnh và thăm dò chức năng</b> |  |  |
|            | Lấy danh sách bệnh nhân chờ làm/ đã làm                        |  |  |
|            | Tìm kiếm bệnh nhân                                             |  |  |
|            | Xác nhận đã làm dịch vụ                                        |  |  |
|            | Lập kết quả CLS                                                |  |  |
|            | Sửa kết quả CLS                                                |  |  |
|            | Xóa kết quả CLS                                                |  |  |
|            | Xuất thuốc, vật tư từ tủ trực                                  |  |  |
|            | Dự trữ bổ sung tủ trực                                         |  |  |
|            | Hoàn trả cơ sở tủ trực                                         |  |  |
|            | Lĩnh bù cơ sở tủ trực                                          |  |  |

|            |                                               |  |  |
|------------|-----------------------------------------------|--|--|
|            | Xem lịch sử CLS                               |  |  |
|            | Duyệt và in kết quả                           |  |  |
|            | Đổi dịch vụ CLS                               |  |  |
|            | Xem thông tin ai lập kết quả, máy lập kết quả |  |  |
|            | Khóa sổ CSL                                   |  |  |
| <b>1.5</b> | <b>Phân hệ quản lý xét nghiệm</b>             |  |  |
|            | Tìm kiếm bệnh nhân                            |  |  |
|            | Nhận bệnh phẩm dán mã vạch xét nghiệm         |  |  |
|            | Nhập và duyệt kết quả xét nghiệm              |  |  |
|            | In kết quả xét nghiệm                         |  |  |
|            | Cảnh báo chỉ số bất thường                    |  |  |
|            | Xuất thuốc, vật tư từ tủ trực                 |  |  |
|            | Dự trù bổ sung tủ trực                        |  |  |
|            | Hoàn trả cơ số tủ trực                        |  |  |
|            | Lĩnh bù cơ số tủ trực                         |  |  |
|            | Xem lịch sử xét nghiệm                        |  |  |
|            | Xem thông tin ai lập kết quả, máy lập kết quả |  |  |
|            | Quản lý kho máu                               |  |  |
|            | Khóa sổ CSL                                   |  |  |
| <b>1.6</b> | <b>Phân hệ quản lý Dược và Vật tư y tế</b>    |  |  |
|            | Phiếu nhập kho                                |  |  |
|            | Khai báo tồn đầu kỳ                           |  |  |
|            | Phiếu xuất kho                                |  |  |
|            | Phiếu luân chuyển                             |  |  |
|            | Khai báo cơ số tủ trực                        |  |  |
|            | Thu hồi cơ số tủ trực                         |  |  |
|            | Duyệt bổ sung cơ số tủ trực                   |  |  |
|            | Duyệt trả lại cơ số tủ trực                   |  |  |
|            | Duyệt bù tủ trực                              |  |  |
|            | Khai báo tương đương                          |  |  |



|            |                                                    |  |  |
|------------|----------------------------------------------------|--|--|
|            | Duyệt dự trù hao phí các khoa                      |  |  |
|            | Dự trù mua hàng                                    |  |  |
|            | Duyệt cấp đơn thuốc ngoại trú                      |  |  |
|            | Duyệt trả tồn về kho                               |  |  |
|            | Duyệt Phiếu lĩnh                                   |  |  |
|            | Duyệt phát kho                                     |  |  |
|            | Duyệt bệnh nhân trả lại                            |  |  |
|            | Tra cứu tồn kho                                    |  |  |
|            | Liệt kê chứng từ nhập xuất                         |  |  |
|            | Tra cứu thuốc ít dùng                              |  |  |
|            | Khai báo thông tin thuốc                           |  |  |
|            | Khai báo thông tin hoạt chất                       |  |  |
|            | Gộp phiếu lĩnh                                     |  |  |
|            | In sổ tổng hợp lên thuốc                           |  |  |
|            | In phiếu lĩnh thuốc                                |  |  |
|            | In công khai thuốc                                 |  |  |
|            | In phiếu nhập kho                                  |  |  |
|            | In phiếu xuất kho                                  |  |  |
| <b>1.7</b> | <b>Phân hệ quản lý thanh toán viện phí và BHXH</b> |  |  |
|            | Kê dịch vụ yêu cầu                                 |  |  |
|            | Xuất gói dịch vụ                                   |  |  |
|            | Chuyển khoản thanh toán chi phí                    |  |  |
|            | Xác nhận bệnh nhân nghèo                           |  |  |
|            | Xác nhận bệnh nhân Dân tộc                         |  |  |
|            | Xác nhận bảo hiểm chi trả 100%                     |  |  |
|            | Điều chỉnh chi phí                                 |  |  |
|            | Check thông tin thẻ trên cổng bảo hiểm             |  |  |
|            | Chuyển đối tượng bệnh nhân                         |  |  |
|            | Tạm thu viện phí                                   |  |  |
|            | Thu viện phí                                       |  |  |

|            |                                                                                              |  |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|            | Chi trả lại tiền tạm thu cho bệnh nhân                                                       |  |  |
|            | Chi hoàn ứng                                                                                 |  |  |
|            | Quản lý quyền hóa đơn                                                                        |  |  |
|            | Gộp nhóm kỹ thuật cao                                                                        |  |  |
|            | Nhập chi phí cũ                                                                              |  |  |
|            | Thu chi khác không theo bệnh nhân                                                            |  |  |
|            | Thanh toán viện phí cho bệnh nhân                                                            |  |  |
|            | Hủy thanh toán viện phí cho bệnh nhân                                                        |  |  |
|            | Tổng hợp thu chi                                                                             |  |  |
|            | Xuất hóa đơn điện tử                                                                         |  |  |
|            | Hủy hóa đơn                                                                                  |  |  |
|            | Tổng hợp hủy hóa đơn                                                                         |  |  |
|            | Khóa sổ thanh toán                                                                           |  |  |
|            | In bảng kê chi phí BHYT                                                                      |  |  |
|            | In bảng kê chi phí ngoài bảo hiểm                                                            |  |  |
|            | In bảng theo dõi điều trị                                                                    |  |  |
|            | In hóa đơn                                                                                   |  |  |
|            | In phiếu tạm thu                                                                             |  |  |
|            | In phiếu thu                                                                                 |  |  |
|            | In phiếu chi                                                                                 |  |  |
|            | Xem thông tin anh thanh toán cho bệnh nhân                                                   |  |  |
|            | Xem thông tin ai hủy thanh toán của bệnh nhân                                                |  |  |
| <b>1.8</b> | <b>Phân hệ báo cáo thống kê</b>                                                              |  |  |
|            | <b>Báo cáo chi phí khám chữa bệnh</b>                                                        |  |  |
|            | Báo cáo 16/BHYT Danh mục thuốc chế phẩm y học cổ truyền thanh toán BHYT                      |  |  |
|            | Báo cáo 17/BHYT Danh mục vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT      |  |  |
|            | Báo cáo 18/BHYT Thống kê các dịch vụ kỹ thuật có sử dụng thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu |  |  |

|  |                                                                                                                                     |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | Báo cáo 19/BHYT Thống kê tổng hợp vật tư y tế được quỹ BHYT thanh toán riêng sử dụng cho bệnh nhân BHYT điều trị ngoại trú, nội trú |  |  |
|  | Báo cáo 20/BHYT Thống kê tổng hợp thuốc sử dụng cho người bệnh BHYT điều trị ngoại trú, nội trú                                     |  |  |
|  | Báo cáo 21/BHYT Thống kê tổng hợp dịch vụ kỹ thuật sử dụng cho người bệnh BHYT điều trị ngoại trú, nội trú                          |  |  |
|  | Báo cáo <b>Mẫu số: C79a-HD</b> danh sách người bệnh bảo hiểm y tế khám chữa bệnh ngoại trú đề nghị thanh toán                       |  |  |
|  | Báo cáo <b>Mẫu số: C80a-HD</b> danh sách người bệnh bảo hiểm y tế khám chữa bệnh nội trú đề nghị thanh toán                         |  |  |
|  | Mẫu biểu C79B-HD VÀ C80B-HD                                                                                                         |  |  |
|  | Mẫu số: 21/BHYT ban hành kèm theo công văn <b>285 BHHH</b>                                                                          |  |  |
|  | <b>Báo cáo hành chính và CLS</b>                                                                                                    |  |  |
|  | Sổ khám bệnh (chung, chuyên khoa, ngoại trú)                                                                                        |  |  |
|  | Sổ vào viện, ra viện, chuyển viện                                                                                                   |  |  |
|  | Sổ phẫu thuật                                                                                                                       |  |  |
|  | Sổ thủ thuật                                                                                                                        |  |  |
|  | Sổ xét nghiệm                                                                                                                       |  |  |
|  | Sổ xét nghiệm tế bào máu ngoại vi                                                                                                   |  |  |
|  | Sổ chẩn đoán hình ảnh                                                                                                               |  |  |
|  | Sổ nội soi                                                                                                                          |  |  |
|  | Sổ xét nghiệm vi sinh                                                                                                               |  |  |
|  | Sổ lưu trữ hồ sơ bệnh án                                                                                                            |  |  |
|  | Sổ lưu trữ hồ sơ bệnh án tử vong                                                                                                    |  |  |
|  | Sổ tổng hợp thuốc hàng ngày                                                                                                         |  |  |
|  | Báo cáo tình hình bệnh tật tử vong theo ICD10                                                                                       |  |  |
|  | Báo cáo hoạt động khám bệnh                                                                                                         |  |  |
|  | Báo cáo hoạt động điều trị                                                                                                          |  |  |
|  | Báo cáo hoạt động phẫu thuật, thủ thuật                                                                                             |  |  |
|  | Báo cáo hoạt động Cận Lâm Sàng                                                                                                      |  |  |
|  | Báo cáo tai nạn thương tích                                                                                                         |  |  |

|            |                                                                   |  |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|
|            | <b>Báo cáo dược</b>                                               |  |  |
|            | Thẻ kho                                                           |  |  |
|            | Báo cáo công tác dược bệnh viện                                   |  |  |
|            | Báo cáo sử dụng thuốc                                             |  |  |
|            | Báo cáo sử dụng kháng sinh                                        |  |  |
|            | Báo cáo sử dụng hóa chất                                          |  |  |
|            | Báo cáo sử dụng vật tư y tế tiêu hao                              |  |  |
|            | Biên bản kiểm kê thuốc                                            |  |  |
|            | Biên bản kiểm kê hóa chất                                         |  |  |
|            | Biên bản kiểm kê vật tư y tế tiêu hao                             |  |  |
|            | Biên bản xác nhận thuốc/ hóa chất/ vật tư y tế tiêu mất/ hỏng/ vỡ |  |  |
|            | Biên bản thanh lý thuốc                                           |  |  |
|            | Sổ kiểm nhập thuốc/ hóa chất/ vật tư tiêu hao                     |  |  |
| <b>1.9</b> | <b>Phân hệ quản lý danh mục (Quản lý danh mục dùng chung)</b>     |  |  |
|            | <b>Nhóm danh mục thanh toán:</b>                                  |  |  |
|            | Danh mục đối tượng bệnh nhân                                      |  |  |
|            | Danh mục khoản thanh toán                                         |  |  |
|            | Danh mục tuyến thanh toán                                         |  |  |
|            | Danh mục hình thức thanh toán                                     |  |  |
|            | Danh mục quyền thu chi                                            |  |  |
|            | Danh mục lý do thu chi                                            |  |  |
|            | Danh mục lý do thu chi khác                                       |  |  |
|            | Danh mục lý do hủy thu chi                                        |  |  |
|            | Danh mục thiết lập tỉ lệ tiền khám viện phí                       |  |  |
|            | Danh mục thiết lập nguồn chi trả khác                             |  |  |
|            | Danh mục nhóm chi tiết in bảng kê thanh toán                      |  |  |
|            | Danh mục thiết lập mặc định bảng kê                               |  |  |
|            | Danh mục thiết lập thời điểm in bảng kê                           |  |  |
|            | Danh mục nhóm tách phiếu thu                                      |  |  |
|            | Danh mục mức hỗ trợ nghèo                                         |  |  |

|  |                                                 |  |  |
|--|-------------------------------------------------|--|--|
|  | Danh mục số Km hỗ trợ xăng xe người nghèo       |  |  |
|  | Danh mục mức hỗ trợ phụ nữ nghèo sinh con       |  |  |
|  | Danh mục mức trần tuyến đăng ký                 |  |  |
|  | <b>Nhóm danh mục BHYT</b>                       |  |  |
|  | Danh mục mức hưởng bảo hiểm                     |  |  |
|  | Danh mục trần kỹ thuật cao                      |  |  |
|  | Danh mục mức tiền Stent                         |  |  |
|  | Danh mục giá BHYT thuốc, vật tư                 |  |  |
|  | Danh mục tỷ lệ thanh toán thuốc vật tư          |  |  |
|  | Danh mục nơi đăng ký khám chữa bệnh             |  |  |
|  | Danh mục hình thức đến khám                     |  |  |
|  | Danh mục nơi chuyển đến                         |  |  |
|  | Danh mục lý do chuyển tuyến                     |  |  |
|  | Danh mục thẻ BHYT                               |  |  |
|  | Danh mục mã quyền lợi hưởng BHYT                |  |  |
|  | Danh mục nơi cấp thẻ BHYT                       |  |  |
|  | Danh mục lý do bảo hiểm thanh toán 100% chi phí |  |  |
|  | <b>Nhóm danh mục khoa phòng</b>                 |  |  |
|  | Danh mục Khoa – Kho                             |  |  |
|  | Danh mục Phòng giường                           |  |  |
|  | Danh mục chuyên khoa                            |  |  |
|  | Danh mục thiết lập liên quan Khoa – Kho         |  |  |
|  | <b>Nhóm danh mục phẫu thuật</b>                 |  |  |
|  | Danh mục loại phẫu thuật thủ thuật              |  |  |
|  | Danh mục mức hưởng phụ cấp phẫu thuật           |  |  |
|  | Danh mục hình thức phẫu thuật                   |  |  |
|  | Danh mục loại tai biến                          |  |  |
|  | Danh mục nguyên nhân tai biến                   |  |  |
|  | Danh mục phương pháp phẫu thuật                 |  |  |
|  | Danh mục phương pháp trừ đau                    |  |  |

|             |                                          |  |  |
|-------------|------------------------------------------|--|--|
|             | Danh mục thời điểm tử vong               |  |  |
|             | Danh mục nhóm thực hiện phẫu thuật       |  |  |
|             | Danh mục người thực hiện phẫu thuật      |  |  |
|             | Danh mục trình tự phẫu thuật             |  |  |
|             | Danh mục thủ thuật thường quy            |  |  |
|             | <b>Nhóm danh mục Dược, vật tư:</b>       |  |  |
|             | Danh mục Hội đồng kiểm nhập              |  |  |
|             | Danh mục Lý do thống kê                  |  |  |
|             | Danh mục Cấp độ giá theo khoảng giá      |  |  |
|             | Danh mục Cấp độ giá theo hàng hoá        |  |  |
|             | Danh mục điều chỉnh giá xuất             |  |  |
|             | Khai báo giá thuốc, vật tư theo danh mục |  |  |
|             | <b>Nhóm Danh mục hành chính</b>          |  |  |
|             | Danh mục chuyên môn                      |  |  |
|             | Danh mục dân tộc                         |  |  |
|             | Danh mục nghề nghiệp                     |  |  |
|             | Danh mục nhân viên                       |  |  |
|             | Danh mục địa chỉ                         |  |  |
|             | Danh mục nơi sinh sống                   |  |  |
|             | Danh mục giới tính                       |  |  |
|             | Danh mục quốc tịch.                      |  |  |
| <b>1.10</b> | <b>Phân hệ quản trị hệ thống</b>         |  |  |
|             | <b>Quản trị hệ thống</b>                 |  |  |
|             | Khóa chương trình                        |  |  |
|             | Đổi mật khẩu                             |  |  |
|             | Quản lý danh sách máy con đang làm việc  |  |  |
|             | <b>Thiết lập hệ thống</b>                |  |  |
|             | Tìm kiếm thiết lập hệ thống              |  |  |
|             | Quản lý thiết lập hệ thống theo nhóm     |  |  |
|             | Cập nhật thiết lập hệ thống              |  |  |

|  |                                                  |  |  |
|--|--------------------------------------------------|--|--|
|  | <b>Phân quyền người dùng</b>                     |  |  |
|  | Thêm mới tài khoản người dùng                    |  |  |
|  | Sửa tài khoản người dùng                         |  |  |
|  | Xóa tài khoản người dùng                         |  |  |
|  | Lưu tài khoản người dùng                         |  |  |
|  | Quản lý tài khoản người dùng theo khoa           |  |  |
|  | Quản lý loại quyền                               |  |  |
|  | Quản lý nhóm quyền                               |  |  |
|  | Thiết lập quyền theo khoảng thời gian khung giờ  |  |  |
|  | Thiết lập quyền theo khoảng thời gian ngày tháng |  |  |
|  | Sao chép quyền người dùng                        |  |  |
|  | Dán quyền người dùng                             |  |  |
|  | Khóa tài khoản                                   |  |  |
|  | Tìm kiếm tài khoản người dùng                    |  |  |
|  | Tìm kiếm quyền người dùng                        |  |  |
|  | Thiết lập chi tiết quyền                         |  |  |
|  | Cập nhật quyền                                   |  |  |
|  | <b>Quản lý lưu vết người dùng</b>                |  |  |
|  | Tra cứu lưu vết theo bộ lọc thời gian            |  |  |
|  | Tra cứu lưu vết theo bộ lọc từ khóa              |  |  |
|  | In lưu vết                                       |  |  |
|  | <b>Thiết lập định nghĩa gõ tắt</b>               |  |  |
|  | Thêm mới định nghĩa gõ tắt                       |  |  |
|  | Sửa định nghĩa gõ tắt                            |  |  |
|  | Xóa định nghĩa gõ tắt                            |  |  |
|  | Lưu định nghĩa gõ tắt                            |  |  |
|  | <b>Quản lý nghiệp vụ khác</b>                    |  |  |
|  | Cài đặt thông báo                                |  |  |
|  | Cập nhật cấu trúc dữ liệu                        |  |  |
|  | Dừng làm việc các máy trạm                       |  |  |

|             |                                                                                  |  |  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|             | Cho phép làm việc các máy trạm                                                   |  |  |
|             | Xử lý bệnh nhân                                                                  |  |  |
|             | Đổi ảnh nền phần mềm                                                             |  |  |
|             | Dịch thuật lỗi, cảnh báo phần mềm                                                |  |  |
| <b>1.11</b> | <b>Phân hệ quản lý hàng đợi, xếp hàng tự động</b>                                |  |  |
|             | Cấp phát số thứ tự khám                                                          |  |  |
|             | Chức năng gọi bệnh nhân vào quầy đăng ký                                         |  |  |
|             | Chức năng gọi lại bệnh nhân vào quầy đăng ký                                     |  |  |
|             | Chức năng xem danh sách bệnh nhân đã gọi chưa đăng ký                            |  |  |
|             | Hiển thị số thứ tự được gọi lên màn hình led, LCD                                |  |  |
|             | Phát lời gọi số thứ tự bệnh nhân ra hệ thống âm thanh                            |  |  |
|             | Chức năng gọi bệnh nhân vào khám bệnh: gọi bệnh nhân theo số và họ tên bệnh nhân |  |  |
|             | Chức năng gọi lại bệnh nhân vào khám bệnh                                        |  |  |
|             | Chức năng hiển thị danh sách bệnh nhân chờ khám bệnh lên màn hình LCD            |  |  |
|             | Chức năng gọi bệnh nhân vào nhận kết quả CLS                                     |  |  |
|             | Chức năng gọi lại bệnh nhân vào nhận kết quả CLS                                 |  |  |
| <b>1.12</b> | <b>Phân hệ quản lý nhà thuốc</b>                                                 |  |  |
|             | <b>Xuất bán lẻ</b>                                                               |  |  |
|             | Tạo phiếu xuất bán lẻ (Thêm, sửa , xóa)                                          |  |  |
|             | In hóa đơn bán thuốc                                                             |  |  |
|             | Lọc phiếu, lọc lấy số phiếu theo ngày, theo nhân viên bán                        |  |  |
|             | Duyệt đơn, Kết nối HIS và lấy từ đơn kê ngoại viện trên HIS                      |  |  |
|             | Xuất gói                                                                         |  |  |
|             | Trả lại thuốc                                                                    |  |  |
|             | Thống kê bảng kê xuất                                                            |  |  |
|             | Thống kê Danh sách khách hàng                                                    |  |  |
|             | Bảng kê nhóm theo khách hàng                                                     |  |  |
|             | Bảng kê nhóm theo bệnh nhân                                                      |  |  |
|             | <b>Phiếu nhập kho</b>                                                            |  |  |



|  |                                                      |  |  |
|--|------------------------------------------------------|--|--|
|  | Tạo phiếu nhập kho (thêm, sửa, xóa)                  |  |  |
|  | In phiếu nhập kho                                    |  |  |
|  | Lấy dữ liệu phiếu nhập từ excel                      |  |  |
|  | Lọc phiếu                                            |  |  |
|  | In barcoder thuốc                                    |  |  |
|  | Tìm kiếm thuốc trong phiếu nhập                      |  |  |
|  | Duyệt nhập kho                                       |  |  |
|  | <b>Phiếu Xuất kho</b>                                |  |  |
|  | Tạo phiếu xuất kho (thêm, sửa, xóa)                  |  |  |
|  | In phiếu xuất kho                                    |  |  |
|  | Lọc phiếu                                            |  |  |
|  | In barcoder thuốc                                    |  |  |
|  | Tìm kiếm thuốc trong phiếu xuất                      |  |  |
|  | Khóa phiếu xuất                                      |  |  |
|  | Lập phiếu Xuất luân chuyển kho                       |  |  |
|  | <b>Các tiện ích khác</b>                             |  |  |
|  | Tra cứu tồn các kho                                  |  |  |
|  | Lập phiếu Dự trữ mua hàng                            |  |  |
|  | Quản lý công nợ khách hàng                           |  |  |
|  | <b>Phân hệ báo cáo thống kê</b>                      |  |  |
|  | Bảng kê nhập                                         |  |  |
|  | Bảng kê xuất                                         |  |  |
|  | Báo cáo XNT                                          |  |  |
|  | Thẻ kho                                              |  |  |
|  | Doanh số theo bác sỹ                                 |  |  |
|  | Thông kê thuốc theo Bác sỹ                           |  |  |
|  | Báo cáo thu tiền                                     |  |  |
|  | <b>Tích hợp xuất hóa đơn điện tử</b>                 |  |  |
|  | Chức năng xuất hóa đơn từ phần mềm quản lý nhà thuốc |  |  |
|  | Chức năng hủy hóa đơn                                |  |  |

|             |                                                                                                       |  |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|             | Chức năng in hóa đơn                                                                                  |  |  |
|             | Chức năng lọc danh sách bệnh nhân đã xuất hóa đơn, chưa xuất hóa đơn                                  |  |  |
|             | Hiển thị tổng hợp chi phí của bệnh nhân trên cửa sổ lập, xuất hóa đơn                                 |  |  |
|             | Tổng hợp danh sách đã xuất hóa đơn trong ngày, tháng, năm. Sắp xếp theo thứ tự hóa đơn đã xuất        |  |  |
|             | <b>Liên thông dữ liệu đơn thuốc quốc gia</b>                                                          |  |  |
|             | Thiết lập cho phép liên thông dữ liệu đơn thuốc của bệnh nhân lên hệ thống quản lý đơn thuốc quốc gia |  |  |
| <b>1.13</b> | <b>Phân hệ quản lý suất ăn, dinh dưỡng</b>                                                            |  |  |
|             | Quản lý danh mục dinh dưỡng, suất ăn                                                                  |  |  |
|             | Kê suất ăn theo từng bệnh nhân                                                                        |  |  |
|             | Duyệt suất ăn                                                                                         |  |  |
|             | Lập danh sách thống kê suất ăn                                                                        |  |  |
| <b>1.14</b> | <b>Phân hệ quản lý khám sức khỏe</b>                                                                  |  |  |
|             | Thêm mới danh mục đoàn                                                                                |  |  |
|             | Sửa danh mục đoàn                                                                                     |  |  |
|             | Xóa danh mục đoàn                                                                                     |  |  |
|             | In phiếu danh mục đoàn                                                                                |  |  |
|             | In phiếu danh sách đoàn                                                                               |  |  |
|             | Khai báo nhóm theo đoàn                                                                               |  |  |
|             | Thêm mới nhóm theo đoàn                                                                               |  |  |
|             | Sửa nhóm theo đoàn                                                                                    |  |  |
|             | Xóa nhóm theo đoàn                                                                                    |  |  |
|             | Đăng ký bệnh nhân khám theo các đoàn                                                                  |  |  |
|             | Sửa thông tin bệnh nhân đi khám theo đoàn                                                             |  |  |
|             | Xóa thông tin bệnh nhân đi khám theo đoàn                                                             |  |  |
|             | Đẩy danh sách nhân viên đi khám từ file Excel vào phần mềm                                            |  |  |
|             | Khai báo phòng theo nhóm                                                                              |  |  |
|             | Xóa phòng theo nhóm                                                                                   |  |  |
|             | Chọn phòng khám chính/ phụ                                                                            |  |  |

|             |                                                                                                                                    |  |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|             | Khai báo các dịch vụ khám theo gói                                                                                                 |  |  |
|             | Đăng ký đoàn khám sức khỏe                                                                                                         |  |  |
|             | In phiếu chỉ định                                                                                                                  |  |  |
|             | In phiếu kết quả khám sức khỏe                                                                                                     |  |  |
|             | Tạo phiếu kết quả phân loại sức khỏe                                                                                               |  |  |
|             | In mẫu giấy khám sức khỏe có kết quả từng chuyên khoa, kết luận bệnh, hướng giải quyết theo quy định BHYT.                         |  |  |
|             | Xây dựng cửa sổ để nhập vào và in ra mẫu theo quy định                                                                             |  |  |
|             | In sổ tổng kết khám đoàn                                                                                                           |  |  |
|             | Báo cáo tổng kết các mặt bệnh theo từng đoàn, tỷ lệ từng bệnh                                                                      |  |  |
|             | Báo cáo đánh giá phân loại sức khỏe theo đoàn: từng loại sức khỏe có bao nhiêu người, chiếm tỷ trọng bao nhiêu trên tổng thực khám |  |  |
|             | Báo cáo tổng hợp chi phí theo các đoàn                                                                                             |  |  |
| <b>1.15</b> | <b>Phân hệ quản lý khoa phòng cấp cứu</b>                                                                                          |  |  |
|             | Quản lý tiếp nhận bệnh nhân vào khoa/phòng cấp cứu                                                                                 |  |  |
|             | Thêm mới thông tin bệnh nhân vào khoa                                                                                              |  |  |
|             | Sửa thông tin bệnh nhân vào khoa                                                                                                   |  |  |
|             | Lưu thông tin bệnh nhân vào khoa                                                                                                   |  |  |
|             | Xóa thông tin bệnh nhân                                                                                                            |  |  |
|             | Lập hồ sơ cấp cứu                                                                                                                  |  |  |
|             | Xem danh sách bệnh nhân tiếp nhận vào khoa                                                                                         |  |  |
|             | Tìm kiếm bệnh nhân theo mã, tên                                                                                                    |  |  |
|             | Quản lý y lệnh cấp cứu                                                                                                             |  |  |
|             | Tìm kiếm bệnh nhân theo mã, tên                                                                                                    |  |  |
|             | Thêm mới chỉ định dịch vụ cận lâm sàng                                                                                             |  |  |
|             | Sửa chỉ định dịch vụ cận lâm sàng                                                                                                  |  |  |
|             | Có thể xóa chỉ định dịch vụ cận lâm sàng                                                                                           |  |  |
|             | Xem kết quả cận lâm sàng                                                                                                           |  |  |
|             | Thêm mới chỉ định thủ thuật, phẫu thuật                                                                                            |  |  |
|             | Lập phiếu phẫu thuật, thủ thuật                                                                                                    |  |  |

|             |                                                                                                                                |  |  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|             | Thêm mới y lệnh thuốc, vật tư tiêu hao                                                                                         |  |  |
|             | Sửa y lệnh thuốc, vật tư                                                                                                       |  |  |
|             | Xóa y lệnh thuốc, vật tư                                                                                                       |  |  |
| <b>1.16</b> | <b>Phân hệ quản lý phòng mổ</b>                                                                                                |  |  |
|             | Quản lý chỉ định mổ                                                                                                            |  |  |
|             | Tìm kiếm bệnh nhân theo mã, tên                                                                                                |  |  |
|             | Thêm mới chỉ định phẫu thuật, thủ thuật                                                                                        |  |  |
|             | Sửa chỉ định phẫu thuật, thủ thuật                                                                                             |  |  |
|             | Xóa chỉ định phẫu thuật, thủ thuật                                                                                             |  |  |
|             | In phiếu chỉ định phẫu thuật, thủ thuật                                                                                        |  |  |
|             | Quản lý y lệnh thuốc, vật tư phẫu thuật                                                                                        |  |  |
|             | Tìm kiếm bệnh nhân theo mã, tên                                                                                                |  |  |
|             | Thêm mới y lệnh thuốc, vật tư phẫu thuật                                                                                       |  |  |
|             | Sửa y lệnh thuốc, vật tư phẫu thuật                                                                                            |  |  |
|             | Lưu y lệnh thuốc, vật tư phẫu thuật                                                                                            |  |  |
|             | Xóa y lệnh thuốc, vật tư phẫu thuật                                                                                            |  |  |
|             | In bảng kê thuốc, vật tư sử dụng trong phẫu thuật                                                                              |  |  |
|             | Kiểm tra tồn kho thuốc, vật tư                                                                                                 |  |  |
| <b>1.17</b> | <b>Phân hệ quản lý hẹn khám, nhắc lịch tái khám</b>                                                                            |  |  |
|             | Ghi nhận thông tin hành chính của bệnh nhân hẹn lịch                                                                           |  |  |
|             | Ghi nhận số ngày hẹn tái khám, bác sĩ khám                                                                                     |  |  |
|             | Quản lý danh sách hẹn khám bệnh, hẹn điều trị của bệnh nhân                                                                    |  |  |
|             | Xem danh sách hẹn khám bệnh, hẹn điều trị hiển thị đầy đủ thông tin hành chính bệnh nhân, ngày giờ hẹn khám, bác sĩ khám       |  |  |
|             | Xem lịch sử khám của bệnh nhân                                                                                                 |  |  |
|             | Xem thông tin tiền sử bệnh, các chẩn đoán lần khám trước                                                                       |  |  |
|             | Xem các đơn thuốc bệnh nhân đã sử dụng ở các lần khám trước                                                                    |  |  |
|             | Hệ thống nhắc lịch hẹn tái khám: hiển thị cảnh báo những bệnh nhân tới lịch hẹn tái khám trên danh sách bệnh nhân hẹn tái khám |  |  |
| <b>1.18</b> | <b>Phân hệ quản lý tương tác thuốc</b>                                                                                         |  |  |

|             |                                                                                                           |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|             | Quản lý danh mục các thuốc tương tác gây phản ứng bất lợi trong điều trị                                  |  |  |
|             | Thêm mới thông tin hoạt chất thuốc vào danh mục                                                           |  |  |
|             | Sửa danh mục hoạt chất thuốc                                                                              |  |  |
|             | Lưu danh mục hoạt chất thuốc                                                                              |  |  |
|             | Xóa thông tin hoạt chất thuốc khỏi danh mục                                                               |  |  |
|             | Thêm mới trường hợp tương tác thuốc: hoạt chất 1, hoạt chất 2, cơ chế - hậu quả xảy ra, biện pháp quản lý |  |  |
|             | Lưu thông tin tương tác thuốc của các hoạt chất                                                           |  |  |
|             | Sửa thông tin tương tác thuốc                                                                             |  |  |
|             | Xóa thông tin tương tác thuốc                                                                             |  |  |
|             | Lọc thông tin tương tác thuốc                                                                             |  |  |
|             | Xuất danh mục tương tác thuốc ra excel                                                                    |  |  |
|             | Cảnh báo tương tác thuốc khi kê đơn                                                                       |  |  |
|             | Xem cảnh báo tương tác thuốc khi kê đơn thuốc ngoại trú cho bệnh nhân                                     |  |  |
|             | Lựa chọn hủy hoặc tiếp tục kê thuốc đã chọn                                                               |  |  |
|             | Xem cảnh báo tương tác thuốc khi kê y lệnh thuốc cho bệnh nhân điều trị nội trú                           |  |  |
|             | Lựa chọn hủy hoặc tiếp tục kê thuốc đã chọn                                                               |  |  |
| <b>1.19</b> | <b>Phân hệ quản lý phác đồ điều trị</b>                                                                   |  |  |
|             | <b>Tạo phác đồ điều trị</b>                                                                               |  |  |
|             | Tạo mới phác đồ điều trị                                                                                  |  |  |
|             | Sửa thông tin về phác đồ điều trị đã tạo                                                                  |  |  |
|             | Lựa chọn bệnh, nhóm bệnh khi tạo phác đồ điều trị                                                         |  |  |
|             | Lưu thông tin phác đồ điều trị đã tạo                                                                     |  |  |
|             | Xóa phác đồ đã tạo                                                                                        |  |  |
|             | Xem phác đồ điều trị đã tạo                                                                               |  |  |
|             | In phác đồ đã tạo                                                                                         |  |  |
|             | <b>Quản lý phác đồ điều trị cho bệnh nhân</b>                                                             |  |  |
|             | Tìm kiếm bệnh nhân                                                                                        |  |  |
|             | Thêm mới phác đồ điều trị cho bệnh nhân                                                                   |  |  |

|             |                                                                            |  |  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|--|--|
|             | Sửa phác đồ điều trị cho bệnh nhân                                         |  |  |
|             | Xóa phác đồ điều trị đã chọn cho bệnh nhân                                 |  |  |
|             | Thêm mới thuốc vào phác đồ điều trị cho bệnh nhân                          |  |  |
|             | Tìm kiếm và lựa chọn thuốc cho bệnh nhân                                   |  |  |
|             | Sửa thuốc vào phác đồ điều trị của bệnh nhân                               |  |  |
|             | Xóa thuốc khỏi phác đồ điều trị của bệnh nhân                              |  |  |
|             | Thêm mới dịch vụ vào phác đồ điều trị của bệnh nhân                        |  |  |
|             | Tìm kiếm và chọn dịch vụ vào phác đồ điều trị                              |  |  |
|             | Sửa dịch vụ đã chọn vào phác đồ điều trị của bệnh nhân                     |  |  |
|             | Xóa dịch vụ khỏi phác đồ điều trị của bệnh nhân                            |  |  |
| <b>1.20</b> | <b>Phân hệ kết nối hóa đơn điện tử</b>                                     |  |  |
|             | Cấu hình kết nối với hệ thống hóa đơn điện tử                              |  |  |
|             | Chức năng xuất hóa đơn                                                     |  |  |
|             | Chức năng hủy hóa đơn                                                      |  |  |
|             | Báo cáo thống kê hóa đơn                                                   |  |  |
| <b>1.21</b> | <b>Phân hệ kết nối với ngân hàng, thanh toán viện phí online</b>           |  |  |
|             | Hỗ trợ tích hợp các phương thức thanh toán viện phí điện tử, thông qua:    |  |  |
|             | + Ngân hàng (BIDV, Agribank, Vietinbank, Vietcombank, MSB,...)             |  |  |
|             | Cấu hình kết nối                                                           |  |  |
|             | Báo cáo, thống kê viện phí thanh toán không tiền mặt                       |  |  |
|             | Tích hợp thanh toán không tiền mặt bằng mã QR động                         |  |  |
| <b>1.22</b> | <b>Phân hệ Dashboard</b>                                                   |  |  |
|             | <b>Báo cáo tổng quan bệnh viện</b>                                         |  |  |
|             | Tổng số lượng bệnh nhân đăng ký khám theo đối tượng bệnh nhân (BHYT, khác) |  |  |
|             | Tổng số lượng chuyển viện theo đối tượng bệnh nhân                         |  |  |
|             | Tổng số lượng bệnh nhân cấp cứu theo đối tượng bệnh nhân                   |  |  |
|             | Tổng số lượng dịch vụ phẫu thuật theo đối tượng bệnh nhân                  |  |  |
|             | Tổng số lượng bệnh nhân nhập viện nội trú theo đối tượng bệnh nhân         |  |  |
|             | Tổng số bệnh nhân đang điều trị, chưa ra viện theo đối tượng bệnh nhân     |  |  |

|  |                                                                                                                                                          |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | Tổng số đơn thuốc được kê và phát ngoại trú theo đối tượng bệnh nhân                                                                                     |  |  |
|  | <b>Thống kê lượt tiếp đón</b>                                                                                                                            |  |  |
|  | Tổng hợp số liệu dạng biểu đồ, tổng số lượng bệnh nhân đăng ký theo ngày hiện tại cộng với 6 ngày trước đó (số liệu 1 tuần)                              |  |  |
|  | <b>Dịch vụ khám chữa bệnh</b>                                                                                                                            |  |  |
|  | Tổng hợp số lượng dịch vụ công khám đã thực hiện, chưa thực hiện                                                                                         |  |  |
|  | Tổng hợp số lượng dịch vụ CDHA và TDCN đã lập kết quả, chưa lập kết quả                                                                                  |  |  |
|  | Tổng hợp số lượng dịch vụ xét nghiệm đã lập kết quả, chưa lập kết quả                                                                                    |  |  |
|  | Tổng hợp số lượng dịch vụ phẫu thuật đã hoàn tất mổ, chưa hoàn tất mổ                                                                                    |  |  |
|  | Tổng hợp số lượng thủ thuật đã làm, chưa làm                                                                                                             |  |  |
|  | Tổng hợp số lượng đơn thuốc đã duyệt cấp, chưa duyệt cấp                                                                                                 |  |  |
|  | <b>Người bệnh nội trú</b>                                                                                                                                |  |  |
|  | Tổng hợp số lượng bệnh nhân điều trị hiện có, số lượng bệnh nhân vào khoa, ra khoa, số giường thực thực kê, công suất sử dụng giường bệnh theo từng khoa |  |  |
|  | <b>Doanh thu ngày</b>                                                                                                                                    |  |  |
|  | Tổng hợp số liệu dạng biểu đồ, tổng doanh thu theo ngày hiện tại cộng với 6 ngày trước đó (số liệu 1 tuần)                                               |  |  |
|  | <b>Cơ cấu doanh thu</b>                                                                                                                                  |  |  |
|  | Tổng hợp doanh thu toàn viện                                                                                                                             |  |  |
|  | Tổng hợp doanh thu theo dạng điều trị nội trú, ngoại trú                                                                                                 |  |  |
|  | Tổng hợp doanh thu nhà thuốc bệnh viện                                                                                                                   |  |  |
|  | Tính tỷ lệ doanh thu nội trú trên tổng doanh thu toàn viện                                                                                               |  |  |
|  | Tính tỷ lệ tổng doanh thu ngoại trú trên tổng doanh thu toàn viện                                                                                        |  |  |
|  | Tính tỷ lệ tổng doanh thu nhà thuốc trên tổng doanh thu toàn viện                                                                                        |  |  |
|  | <b>Doanh thu theo đối tượng</b>                                                                                                                          |  |  |
|  | Tổng hợp doanh thu toàn viện theo đối tượng                                                                                                              |  |  |
|  | Tổng hợp doanh thu đối tượng BHYT                                                                                                                        |  |  |
|  | Tổng hợp doanh thu đối tượng khác                                                                                                                        |  |  |
|  | Tính tỷ lệ doanh thu đối tượng BHYT trên tổng doanh thu toàn viện                                                                                        |  |  |

|            |                                                                                              |  |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|            | Tính tỷ lệ doanh thu đối tượng khác trên tổng doanh thu toàn viện                            |  |  |
| <b>2</b>   | <b>Nhóm phân hệ quản lý kết nối máy xét nghiệm (LIS)</b>                                     |  |  |
| <b>2.1</b> | <b>Quản trị hệ thống</b>                                                                     |  |  |
|            | Quản lý tài khoản người dùng                                                                 |  |  |
|            | Phân quyền chức năng cho tài khoản người dùng                                                |  |  |
|            | Đăng ký quyền sử dụng sản phẩm                                                               |  |  |
|            | Quản lý thiết lập hệ thống                                                                   |  |  |
|            | Danh sách máy xét nghiệm kết nối vào hệ thống                                                |  |  |
|            | Cấu hình kết nối xét nghiệm                                                                  |  |  |
|            | Cấu hình chỉ số xét nghiệm, khớp mã chỉ số với HIS                                           |  |  |
|            | Khớp vị trí chỉ số với LIS                                                                   |  |  |
| <b>2.2</b> | <b>Quản lý danh mục</b>                                                                      |  |  |
|            | Danh mục máy xét nghiệm                                                                      |  |  |
|            | Danh mục loại dịch vụ                                                                        |  |  |
|            | Danh mục chi tiết dịch vụ                                                                    |  |  |
|            | Danh mục nơi thực hiện                                                                       |  |  |
|            | Danh mục máy CLS                                                                             |  |  |
|            | Danh mục ngày áp dụng định mức CLS                                                           |  |  |
|            | Danh mục định mức CLS                                                                        |  |  |
|            | Danh mục chỉ số xét nghiệm                                                                   |  |  |
| <b>2.3</b> | <b>Quản lý chỉ định</b>                                                                      |  |  |
|            | Danh sách chỉ định cập nhật từ HIS                                                           |  |  |
| <b>2.4</b> | <b>Quản lý kết quả xét nghiệm</b>                                                            |  |  |
|            | Quản lý kết quả từ máy xét nghiệm trả vào LIS                                                |  |  |
|            | Cập nhật lại kết quả vào LIS                                                                 |  |  |
|            | Tìm kiếm kết quả theo barcode                                                                |  |  |
|            | Cập nhật kết quả vào HIS                                                                     |  |  |
| <b>2.5</b> | <b>Kết nối máy xét nghiệm (ra lệnh và nhận kết quả xét nghiệm tự động từ máy xét nghiệm)</b> |  |  |
|            | Cấu hình danh mục LAB                                                                        |  |  |



|            |                                                                                                         |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|            | Cấu hình chỉ định                                                                                       |  |  |
|            | Dữ liệu chỉ định                                                                                        |  |  |
|            | Dữ liệu đã chỉ định                                                                                     |  |  |
|            | Danh sách cài đặt máy xét nghiệm                                                                        |  |  |
| <b>2.6</b> | <b>Báo cáo thống kê</b>                                                                                 |  |  |
|            | Sổ tổng phân tích nước tiểu                                                                             |  |  |
|            | Sổ sinh hóa máu                                                                                         |  |  |
|            | Báo cáo tổng hợp                                                                                        |  |  |
|            | Sổ theo dõi nội kiểm                                                                                    |  |  |
|            | Danh sách xét nghiệm theo dịch vụ                                                                       |  |  |
|            | Danh sách xét nghiệm theo chỉ số                                                                        |  |  |
|            | Danh sách xét nghiệm theo khoa phòng                                                                    |  |  |
|            | Tổng hợp số liệu xét nghiệm                                                                             |  |  |
| <b>2.7</b> | <b>Quản lý mẫu xét nghiệm</b>                                                                           |  |  |
|            | Hàng đợi check-in lấy mẫu                                                                               |  |  |
|            | Màn hình hiển thị chờ lấy mẫu                                                                           |  |  |
|            | Gọi lấy mẫu tự động                                                                                     |  |  |
|            | Danh sách bệnh nhân chờ lấy mẫu                                                                         |  |  |
|            | Lấy mẫu chi tiết                                                                                        |  |  |
|            | Bàn giao mẫu                                                                                            |  |  |
|            | Từ chối mẫu                                                                                             |  |  |
|            | Lưu trữ mẫu                                                                                             |  |  |
| <b>2.8</b> | <b>Kết nối liên thông với phần mềm HIS (nhận chỉ định từ HIS và đồng bộ kết quả xét nghiệm với HIS)</b> |  |  |
|            | Tích hợp HIS – LIS 1 chiều/ 2 chiều                                                                     |  |  |
|            | Valid kết quả                                                                                           |  |  |
|            | InValid kết quả                                                                                         |  |  |
|            | Hoàn trả chỉ số                                                                                         |  |  |
|            | Hủy thực hiện XN                                                                                        |  |  |
|            | In kết quả                                                                                              |  |  |

|            |                                                                              |  |  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>3</b>   | <b>Nhóm phân hệ bệnh án điện tử (EMR)</b>                                    |  |  |
| <b>3.1</b> | <b>Phân hệ số hóa các mẫu hồ sơ bệnh án</b>                                  |  |  |
|            | <b>Quản lý bệnh án ngoại khoa</b>                                            |  |  |
|            | Tìm kiếm thông tin bệnh nhân chuyển điều trị ngoại khoa.                     |  |  |
|            | Lựa chọn bệnh nhân chuyển điều trị bệnh án ngoại khoa                        |  |  |
|            | Thực hiện lập thông tin đầu vào bệnh án theo quy định mẫu bệnh án ngoại khoa |  |  |
|            | Thực hiện thêm/cập nhật thông tin hành chính bệnh nhân                       |  |  |
|            | Thực hiện cập nhật thông tin tiền sử bệnh                                    |  |  |
|            | Thực hiện thêm thông tin khám ngoại khoa theo các mẫu bệnh án đã ban hành.   |  |  |
|            | Xóa thông tin bệnh án ngoại khoa                                             |  |  |
|            | In bệnh án ngoại khoa theo các mẫu đã ban hành                               |  |  |
|            | <b>Quản lý bệnh án nội khoa</b>                                              |  |  |
|            | Tìm kiếm thông tin bệnh nhân chuyển điều trị nội khoa.                       |  |  |
|            | Lựa chọn bệnh nhân chuyển điều trị bệnh án nội khoa                          |  |  |
|            | Thực hiện lập thông tin đầu vào bệnh án theo quy định mẫu bệnh án nội khoa   |  |  |
|            | Thực hiện thêm/cập nhật thông tin hành chính bệnh nhân                       |  |  |
|            | Thực hiện cập nhật thông tin tiền sử bệnh trước khi vào điều trị             |  |  |
|            | Thực hiện thêm thông tin khám nội khoa theo các mẫu bệnh án đã ban hành.     |  |  |
|            | Xóa thông tin bệnh án nội khoa                                               |  |  |
|            | In bệnh án nội khoa theo các mẫu đã ban hành                                 |  |  |
|            | <b>Quản lý bệnh án sản khoa</b>                                              |  |  |
|            | Tìm kiếm thông tin bệnh nhân chuyển điều trị sản khoa.                       |  |  |
|            | Lựa chọn bệnh nhân chuyển điều trị bệnh án sản khoa                          |  |  |
|            | Thực hiện cập nhật thông tin bệnh nhân sản khoa                              |  |  |
|            | Thực hiện cập nhật thông tin khám ban đầu sản khoa                           |  |  |
|            | Sửa thông tin bệnh án sản khoa (số lần sinh/ số con/ số lần mang thai...)    |  |  |
|            | Thực hiện thêm quá trình theo dõi sinh tồn của bệnh nhân sản khoa            |  |  |
|            | Xóa thông tin bệnh án sản khoa                                               |  |  |

|  |                                                                               |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | In bệnh án sản khoa                                                           |  |  |
|  | <b>Quản lý bệnh án nhi khoa</b>                                               |  |  |
|  | Tìm kiếm thông tin bệnh nhân chuyển điều trị nhi khoa                         |  |  |
|  | Lựa chọn bệnh nhân chuyển điều trị bệnh án nhi                                |  |  |
|  | Thực hiện cập nhật thông tin sinh tồn của trẻ sơ sinh.                        |  |  |
|  | Thêm mới thông tin trên mẫu bệnh án nhi khoa                                  |  |  |
|  | Thực hiện cập nhật diễn biến điều trị nhi khoa                                |  |  |
|  | Sửa thông tin bệnh án nhi khoa                                                |  |  |
|  | Xóa thông tin bệnh án nhi khoa                                                |  |  |
|  | In bệnh án nhi khoa                                                           |  |  |
|  | <b>Quản lý bệnh án Răng-Hàm-Mặt</b>                                           |  |  |
|  | Tìm kiếm thông tin bệnh nhân chuyển điều trị răng hàm mặt                     |  |  |
|  | Lựa chọn bệnh nhân chuyển điều trị RHM                                        |  |  |
|  | Thực hiện cập nhật thông tin hành chính bệnh nhân RHM theo mẫu.               |  |  |
|  | Thực hiện cập nhật quá trình theo dõi điều trị vùng tổn thương (bằng hình vẽ) |  |  |
|  | Thêm mới thông tin trên mẫu bệnh án Răng - Hàm - Mặt                          |  |  |
|  | Sửa thông tin bệnh án Răng - Hàm - Mặt                                        |  |  |
|  | Xóa thông tin bệnh án Răng - Hàm - Mặt                                        |  |  |
|  | In bệnh án Răng - Hàm - Mặt                                                   |  |  |
|  | <b>Quản lý bệnh án Tai-Mũi-Họng</b>                                           |  |  |
|  | Tìm kiếm thông tin bệnh nhân chuyển điều trị TMH                              |  |  |
|  | Lựa chọn bệnh nhân chuyển điều trị TMH                                        |  |  |
|  | Thực hiện cập nhật thông tin hành chính bệnh nhân TMH theo mẫu.               |  |  |
|  | Thực hiện cập nhật quá trình theo dõi trước vào viện                          |  |  |
|  | Thực hiện cập nhật theo dõi bằng hình ảnh TMH                                 |  |  |
|  | Sửa thông tin bệnh án TMH khi có điều chỉnh                                   |  |  |
|  | Xóa thông tin bệnh án TMH                                                     |  |  |
|  | In bệnh án TMH                                                                |  |  |
|  | <b>Quản lý bệnh án YHCT và Phục hồi chức năng</b>                             |  |  |

|  |                                                                           |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | Tìm kiếm thông tin bệnh nhân chuyển điều trị YHCT&PHCN                    |  |  |
|  | Lựa chọn bệnh nhân điều trị YHCT&PHCN                                     |  |  |
|  | Thực hiện cập nhật thông tin điều trị YHCT&PHCN trước điều trị            |  |  |
|  | Thực hiện cập nhật thông tin vào khoa điều trị                            |  |  |
|  | Thực hiện cập nhật diễn biến điều trị theo YHCT&PHCN (Vong chẩn/Vấn chẩn) |  |  |
|  | Sửa thông tin bệnh án YHCT&PHCN                                           |  |  |
|  | Xóa thông tin bệnh án YHCT&PHCN                                           |  |  |
|  | In bệnh án YHCT&PHCN                                                      |  |  |
|  | <b>Quản lý bệnh án YHCT ngoại trú</b>                                     |  |  |
|  | Tìm kiếm thông tin bệnh nhân chuyển điều trị YHCT                         |  |  |
|  | Lựa chọn bệnh nhân điều trị YHCT                                          |  |  |
|  | Thực hiện cập nhật thông tin điều trị YHCT hiện đại trước điều trị        |  |  |
|  | Thực hiện cập nhật thông tin vào khoa điều trị                            |  |  |
|  | Thực hiện cập nhật diễn biến điều trị theo YHCT (Vong chẩn/Vấn chẩn)      |  |  |
|  | Sửa thông tin bệnh án ngoại trú YHCT                                      |  |  |
|  | Xóa thông tin bệnh án ngoại trú YHCT                                      |  |  |
|  | In bệnh án ngoại trú YHCT                                                 |  |  |
|  | <b>Quản lý bệnh án huyết học - truyền máu</b>                             |  |  |
|  | Tìm kiếm thông tin bệnh nhân chuyển điều trị huyết học - truyền máu       |  |  |
|  | Lựa chọn bệnh nhân điều trị huyết học - truyền máu                        |  |  |
|  | Thực hiện cập nhật thông tin điều trị huyết học - truyền máu              |  |  |
|  | Thực hiện cập nhật thông tin vào khoa điều trị                            |  |  |
|  | Thực hiện cập nhật diễn biến điều trị                                     |  |  |
|  | Sửa thông tin bệnh án huyết học - truyền máu                              |  |  |
|  | Xóa thông tin bệnh án huyết học - truyền máu                              |  |  |
|  | In bệnh án huyết học - truyền máu                                         |  |  |
|  | <b>Quản lý bệnh án Ung Bướu</b>                                           |  |  |
|  | Tìm kiếm thông tin bệnh nhân chuyển điều trị ung bướu                     |  |  |
|  | Lựa chọn bệnh nhân điều trị ung bướu                                      |  |  |

|  |                                                           |  |  |
|--|-----------------------------------------------------------|--|--|
|  | Thực hiện cập nhật thông tin điều trị ung bướu            |  |  |
|  | Thực hiện cập nhật thông tin vào khoa điều trị            |  |  |
|  | Thực hiện cập nhật diễn biến điều trị                     |  |  |
|  | Sửa thông tin bệnh án ung bướu                            |  |  |
|  | Xóa thông tin bệnh án ung bướu                            |  |  |
|  | In bệnh án ung bướu                                       |  |  |
|  | <b>Quản lý bệnh án bỏng</b>                               |  |  |
|  | Tìm kiếm thông tin bệnh nhân chuyển điều trị bỏng         |  |  |
|  | Lựa chọn bệnh nhân điều trị bỏng                          |  |  |
|  | Thực hiện cập nhật thông tin điều trị bỏng                |  |  |
|  | Thực hiện cập nhật thông tin vào khoa điều trị            |  |  |
|  | Thực hiện cập nhật diễn biến điều trị                     |  |  |
|  | Sửa thông tin bệnh án bỏng                                |  |  |
|  | Xóa thông tin bệnh án bỏng                                |  |  |
|  | In bệnh án bỏng                                           |  |  |
|  | <b>Quản lý bệnh án truyền nhiễm</b>                       |  |  |
|  | Tìm kiếm thông tin bệnh nhân chuyển điều trị truyền nhiễm |  |  |
|  | Lựa chọn bệnh nhân điều trị truyền nhiễm                  |  |  |
|  | Thực hiện cập nhật thông tin điều trị truyền nhiễm        |  |  |
|  | Thực hiện cập nhật thông tin vào khoa điều trị            |  |  |
|  | Thực hiện cập nhật diễn biến điều trị                     |  |  |
|  | Sửa thông tin bệnh án truyền nhiễm                        |  |  |
|  | Xóa thông tin bệnh án truyền nhiễm                        |  |  |
|  | In bệnh án truyền nhiễm                                   |  |  |
|  | <b>Quản lý bệnh án da liễu</b>                            |  |  |
|  | Tìm kiếm thông tin bệnh nhân chuyển điều trị da liễu      |  |  |
|  | Lựa chọn bệnh nhân điều trị da liễu                       |  |  |
|  | Thực hiện cập nhật thông tin điều trị da liễu             |  |  |
|  | Thực hiện cập nhật thông tin vào khoa điều trị            |  |  |
|  | Thực hiện cập nhật diễn biến điều trị                     |  |  |

|            |                                                        |  |  |
|------------|--------------------------------------------------------|--|--|
|            | Sửa thông tin bệnh án da liễu                          |  |  |
|            | Xóa thông tin bệnh án da liễu                          |  |  |
|            | In bệnh án da liễu                                     |  |  |
|            | <b>Quản lý bệnh án mắt</b>                             |  |  |
|            | Tìm kiếm thông tin bệnh nhân chuyển điều trị mắt       |  |  |
|            | Lựa chọn bệnh nhân điều trị mắt                        |  |  |
|            | Thực hiện cập nhật thông tin điều trị mắt              |  |  |
|            | Thực hiện cập nhật thông tin vào khoa mắt              |  |  |
|            | Thực hiện cập nhật diễn biến điều trị                  |  |  |
|            | Sửa thông tin bệnh án mắt                              |  |  |
|            | Xóa thông tin bệnh án mắt                              |  |  |
|            | In bệnh án mắt                                         |  |  |
| <b>3.2</b> | <b>Phân hệ số hóa các mẫu giấy, phiếu y</b>            |  |  |
|            | <b>Quản lý thông tin giấy thử phản ứng thuốc</b>       |  |  |
|            | Cập nhật thông tin trên giấy thử phản ứng thuốc        |  |  |
|            | Sửa thông tin giấy thử phản ứng thuốc                  |  |  |
|            | Xóa thông tin giấy thử phản ứng thuốc                  |  |  |
|            | In giấy thử phản ứng thuốc                             |  |  |
|            | <b>Quản lý thông tin phiếu chăm sóc</b>                |  |  |
|            | Cập nhật thông tin trên phiếu chăm sóc                 |  |  |
|            | Sửa thông tin phiếu chăm sóc                           |  |  |
|            | Xóa thông tin phiếu chăm sóc                           |  |  |
|            | In phiếu chăm sóc                                      |  |  |
|            | <b>Quản lý thông tin phiếu theo dõi chức năng sống</b> |  |  |
|            | Cập nhật thông tin trên phiếu theo dõi chức năng sống  |  |  |
|            | Sửa thông tin phiếu theo dõi chức năng sống            |  |  |
|            | Xóa thông tin phiếu theo dõi chức năng sống            |  |  |
|            | In phiếu theo dõi chức năng sống                       |  |  |
|            | <b>Quản lý thông tin phiếu phẫu thuật, thủ thuật</b>   |  |  |
|            | Cập nhật thông tin trên phiếu phẫu thuật, thủ thuật    |  |  |

|            |                                                |  |  |
|------------|------------------------------------------------|--|--|
|            | Sửa thông tin phiếu phẫu thuật, thủ thuật      |  |  |
|            | Xóa thông tin phiếu phẫu thuật, thủ thuật      |  |  |
|            | In phiếu phẫu thuật, thủ thuật                 |  |  |
|            | <b>Quản lý thông tin phiếu truyền máu</b>      |  |  |
|            | Cập nhật thông tin trên phiếu truyền máu       |  |  |
|            | Sửa thông tin phiếu truyền máu                 |  |  |
|            | Xóa thông tin phiếu truyền máu                 |  |  |
|            | In phiếu truyền máu                            |  |  |
|            | <b>Quản lý thông tin phiếu truyền dịch</b>     |  |  |
|            | Cập nhật thông tin trên phiếu truyền dịch      |  |  |
|            | Sửa thông tin phiếu truyền dịch                |  |  |
|            | Xóa thông tin phiếu truyền dịch                |  |  |
|            | In phiếu truyền dịch                           |  |  |
|            | <b>Quản lý thông tin biên bản hội chẩn</b>     |  |  |
|            | Cập nhật thông tin trên biên bản hội chẩn      |  |  |
|            | Sửa thông tin biên bản hội chẩn                |  |  |
|            | Xóa thông tin biên bản hội chẩn                |  |  |
|            | In biên bản hội chẩn                           |  |  |
| <b>3.3</b> | <b>Phân hệ số hoá các mẫu giấy, phiếu được</b> |  |  |
|            | <b>Quản lý thông tin đơn thuốc</b>             |  |  |
|            | Cập nhật thông tin trên đơn thuốc              |  |  |
|            | Sửa thông tin đơn thuốc                        |  |  |
|            | Xóa thông tin đơn thuốc                        |  |  |
|            | In đơn thuốc                                   |  |  |
|            | <b>Quản lý thông tin phiếu công khai thuốc</b> |  |  |
|            | Cập nhật thông tin trên phiếu công khai thuốc  |  |  |
|            | Sửa thông tin phiếu công khai thuốc            |  |  |
|            | Xóa thông tin phiếu công khai thuốc            |  |  |
|            | In phiếu công khai thuốc                       |  |  |
| <b>3.4</b> | <b>Phân hệ quản lý hồ sơ bệnh án</b>           |  |  |

|            |                                                            |  |  |
|------------|------------------------------------------------------------|--|--|
|            | Tổng hợp bệnh án                                           |  |  |
|            | Thanh lý bệnh án                                           |  |  |
|            | Cấp bệnh án                                                |  |  |
|            | Kết xuất file excel bệnh án                                |  |  |
|            | Xuất file ảnh bệnh án                                      |  |  |
|            | In bệnh án                                                 |  |  |
|            | Lọc bệnh án                                                |  |  |
|            | Trích sao bệnh án                                          |  |  |
|            | Sửa trích sao bệnh án                                      |  |  |
|            | Xóa trích sao bệnh án                                      |  |  |
|            | In tóm tắt bệnh án                                         |  |  |
|            | Quản lý bàn giao bệnh án                                   |  |  |
|            | Quản lý mượn trả bệnh án                                   |  |  |
| <b>3.5</b> | <b>Phân hệ tích hợp chữ ký số và lưu trữ hồ sơ bệnh án</b> |  |  |
|            | <b>Quản lý ký số trên hồ sơ bệnh án</b>                    |  |  |
|            | Tra cứu nội dung cần ký trên hồ sơ bệnh án                 |  |  |
|            | Xem nội dung trước khi ký                                  |  |  |
|            | Ký số trên hồ sơ bệnh án                                   |  |  |
|            | Xem lại nội dung đã ký                                     |  |  |
|            | Hủy ký                                                     |  |  |
|            | <b>Quản lý ký số trên mẫu giấy, phiếu y</b>                |  |  |
|            | Tra cứu nội dung cần ký trên mẫu giấy, phiếu y             |  |  |
|            | Xem nội dung trước khi ký                                  |  |  |
|            | Ký số trên từng nội dung mẫu giấy, phiếu y                 |  |  |
|            | Xem nội dung đã ký                                         |  |  |
|            | Hủy ký                                                     |  |  |
|            | <b>Quản lý ký số trên mẫu giấy, phiếu dược</b>             |  |  |
|            | Tra cứu nội dung cần ký trên mẫu giấy, phiếu dược          |  |  |
|            | Xem nội dung trước khi ký                                  |  |  |
|            | Ký số trên từng nội dung mẫu giấy, phiếu dược              |  |  |



|  |                                                                                                                                          |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | Xem nội dung đã ký                                                                                                                       |  |  |
|  | Hủy ký                                                                                                                                   |  |  |
|  | <b>Quản lý trình ký</b>                                                                                                                  |  |  |
|  | Thực hiện trình ký (Gửi nội dung cần ký cho lãnh đạo bệnh viện)                                                                          |  |  |
|  | Hủy trình ký                                                                                                                             |  |  |
|  | Tra cứu, lọc các nội dung cấp dưới trình ký                                                                                              |  |  |
|  | Xem trước nội dung ký                                                                                                                    |  |  |
|  | Ký số trên từng nội dung/mẫu phiếu                                                                                                       |  |  |
|  | Xem nội dung đã ký                                                                                                                       |  |  |
|  | Hủy ký                                                                                                                                   |  |  |
|  | Xem danh sách cá mẫu phiếu trình chưa ký, đã ký                                                                                          |  |  |
|  | <b>Sinh trắc học trên các giấy tờ cần chữ ký của bệnh nhân (Sử dụng vân tay)</b>                                                         |  |  |
|  | Lấy vân tay của bệnh nhân khi đăng ký KCB                                                                                                |  |  |
|  | Hiển thị nội dung cần bệnh nhân ký trên 1 màn hình View                                                                                  |  |  |
|  | Scan vân tay bệnh nhân, so khớp với dữ liệu sinh trắc học đã được lưu trữ lúc đăng ký KCB, nếu khớp thì ghi nhận trạng thái bệnh nhân ký |  |  |
|  | Thêm vân tay người nhà, trường hợp 1 số giấy tờ cần chữ ký người nhà (Phiếu cam kết mổ, phiếu cam kết truyền máu ...)                    |  |  |
|  | Scan vân tay, so khớp với dữ liệu sinh trắc học đã được lưu trữ lúc đăng ký KCB, nếu khớp thì ghi nhận trạng thái ký của người nhà       |  |  |
|  | <b>Lưu trữ hồ sơ bệnh án</b>                                                                                                             |  |  |
|  | Lưu trữ dữ liệu ký điện tử của bệnh nhân                                                                                                 |  |  |
|  | Tạo file XML theo nội dung ký của từng nghiệp vụ                                                                                         |  |  |
|  | Thực hiện ký số trên file XML                                                                                                            |  |  |
|  | Gửi file lên máy chủ lưu trữ                                                                                                             |  |  |
|  | Đồng bộ các file lên hệ thống Cloud                                                                                                      |  |  |
|  | Đồng bộ các file sang 1 máy chủ lưu trữ dự phòng (Khác vị trí đặt vật lý so với máy chủ lưu trữ nếu có)                                  |  |  |
|  | Lưu trữ dữ liệu bệnh án sau khi bệnh nhân ra viện                                                                                        |  |  |
|  | Tạo file HL7 lưu trữ toàn bộ thông tin hồ sơ bệnh án của bệnh nhân                                                                       |  |  |

|            |                                                                                                         |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|            | Gửi file lên máy chủ lưu trữ                                                                            |  |  |
|            | Đồng bộ các file lên hệ thống Cloud                                                                     |  |  |
|            | Đồng bộ các file sang 1 máy chủ lưu trữ dự phòng (Khác vị trí đặt vật lý so với máy chủ lưu trữ nếu có) |  |  |
|            | Tra cứu hồ sơ bệnh nhân                                                                                 |  |  |
|            | Đọc lại các file XML hoặc HL7 đã lưu trữ, giải mã thành 1 hồ sơ bệnh án hoàn chỉnh                      |  |  |
|            | Tra cứu lại các giấy tờ của bệnh nhân dựa vào dữ liệu XML                                               |  |  |
| <b>3.6</b> | <b>Phân hệ giám định điện tử hồ sơ bệnh án dành cho BHXH</b>                                            |  |  |
|            | Xây dựng cổng tra cứu hồ sơ giám định trên nền tảng web                                                 |  |  |
|            | Quản lý tài khoản giám định viện đăng nhập vào cổng giám định                                           |  |  |
|            | Quản lý danh sách hồ sơ bệnh án điện tử giám định BHXH                                                  |  |  |
| <b>3.7</b> | <b>Ứng dụng di động dành cho bác sĩ</b>                                                                 |  |  |
|            | <b>Quản lý đăng nhập hệ thống</b>                                                                       |  |  |
|            | Quản lý tài khoản                                                                                       |  |  |
|            | Quản lý thông tin dịch vụ                                                                               |  |  |
|            | <b>Quản lý nội trú</b>                                                                                  |  |  |
|            | Kê đơn thuốc nội trú                                                                                    |  |  |
|            | Tra cứu thông tin điều trị                                                                              |  |  |
|            | Chỉ định dịch vụ CLS                                                                                    |  |  |
|            | Chỉ định thuốc/ vật tư                                                                                  |  |  |
|            | Trả kết quả CLS                                                                                         |  |  |
|            | Hiển thị thông tin chi tiết buồng bệnh                                                                  |  |  |
|            | Tra cứu thông tin chi phí bệnh nhân                                                                     |  |  |
|            | Xem tờ điều trị của bệnh nhân                                                                           |  |  |
|            | Xem thông tin, phiếu điều trị                                                                           |  |  |
|            | Xem thông tin, phiếu chăm sóc                                                                           |  |  |
|            | Xem thông tin diễn biến bệnh nhân                                                                       |  |  |
|            | Xem thông tin truyền máu                                                                                |  |  |
|            | Xem thông tin chức năng sống                                                                            |  |  |

|            |                                                                                   |  |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|            | Xem chi tiết hội chẩn                                                             |  |  |
|            | Xem lịch sử điều trị của bệnh nhân                                                |  |  |
|            | Xem thông tin hành chính của bệnh nhân                                            |  |  |
|            | <b>Tích hợp ký số, ký điện tử</b>                                                 |  |  |
|            | Chức năng ký trên các biểu mẫu hồ sơ bệnh án                                      |  |  |
|            | Chức năng hủy ký                                                                  |  |  |
|            | <b>Tin tức y tế</b>                                                               |  |  |
|            | Hiển thị các bài viết, tin tức y tế                                               |  |  |
| <b>3.8</b> | <b>Ứng dụng di động dành cho bệnh nhân</b>                                        |  |  |
|            | <b>Quản lý đăng nhập hệ thống</b>                                                 |  |  |
|            | Hiển thị thông tin cá nhân                                                        |  |  |
|            | Chỉnh sửa thông tin cá nhân                                                       |  |  |
|            | Quản lý tài khoản đăng nhập                                                       |  |  |
|            | <b>Quản lý đăng ký khám bệnh online</b>                                           |  |  |
|            | Đặt lịch khám online qua app                                                      |  |  |
|            | <b>Quản lý kết quả cận lâm sàng</b>                                               |  |  |
|            | Hiển thị kết quả cận lâm sàng                                                     |  |  |
|            | <b>Quản lý đơn thuốc</b>                                                          |  |  |
|            | Hiển thị đơn thuốc                                                                |  |  |
|            | <b>Quản lý lịch hẹn</b>                                                           |  |  |
|            | Hiển thị danh sách các lịch hẹn đã có                                             |  |  |
|            | Người dùng thêm mới lịch hẹn                                                      |  |  |
|            | Hệ thống tạo lịch hẹn, cập nhật cơ sở dữ liệu                                     |  |  |
|            | <b>Quản lý đánh giá sự hài lòng</b>                                               |  |  |
|            | Hiển thị lịch sử những lần đánh giá của bệnh nhân                                 |  |  |
|            | Tạo mới đánh giá bệnh nhân theo các dịch vụ bệnh nhân sử dụng                     |  |  |
|            | Tạo mới đánh giá của bệnh nhân theo các tiêu chí bệnh viện muốn ghi nhận đánh giá |  |  |
|            | <b>Tin tức y tế</b>                                                               |  |  |
|            | Tra cứu tin tức bệnh viện                                                         |  |  |

|              |                                                                                                                    |       |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|
|              | <b>Quản lý thông báo</b>                                                                                           |       |    |
|              | Hiện thị thông báo về: kết quả cận lâm sàng, lịch hẹn tái khám, lịch hẹn uống thuốc, thông tin tài khoản bệnh nhân |       |    |
|              | Hiện thị thông báo cộng đồng: tin tức y tế, hướng dẫn khám chữa bệnh                                               |       |    |
| <b>II</b>    | <b>Thuê phần mềm lưu trữ và truyền tải hình ảnh (RIS-PACS)</b>                                                     | Tháng | 05 |
|              | Tiêu chuẩn chung                                                                                                   |       |    |
|              | Nền tảng: Web Base                                                                                                 |       |    |
|              | Giao tiếp với máy chụp theo chuẩn DICOM.                                                                           |       |    |
|              | Giao tiếp với các hệ thống HIS, EMR theo chuẩn HL7 (version 2.7 trở lên).                                          |       |    |
|              | Tiêu chuẩn: ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, CE cho cả RIS và PACS                                                   |       |    |
| <b>1</b>     | <b>Hệ thống thông tin khoa chẩn đoán hình ảnh RIS</b>                                                              |       |    |
| <b>1.1</b>   | <b>Quản lý bệnh nhân</b>                                                                                           |       |    |
| <b>1.1.1</b> | <b>Quản lý danh sách hồ sơ ca chụp của bệnh nhân</b>                                                               |       |    |
|              | Lưu trữ và truy xuất thông tin nhân khẩu học (họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, số liên hệ...).               |       |    |
|              | Cập nhật lịch sử y tế và các lần khám trước đó liên quan đến hình ảnh chẩn đoán.:                                  |       |    |
|              | Tự động cập nhật trạng thái ca chụp                                                                                |       |    |
|              | Xuất excel danh sách ca chụp                                                                                       |       |    |
|              | In nhãn thông tin ca chụp                                                                                          |       |    |
|              | Sharelink ca chụp                                                                                                  |       |    |
| <b>1.1.2</b> | <b>Tìm kiếm, truy xuất dữ liệu ca chụp</b>                                                                         |       |    |
|              | Bộ lọc theo loại chụp, máy chụp                                                                                    |       |    |
|              | Lọc kết quả theo trạng thái xử lý                                                                                  |       |    |
|              | Bộ tìm kiếm nâng cao theo nhiều trường thông tin                                                                   |       |    |
|              | Tạo bộ lọc cá nhân                                                                                                 |       |    |
|              | Quản lý danh sách ca chụp upload                                                                                   |       |    |
|              | Danh sách ca chụp của tôi (Favorites)                                                                              |       |    |
| <b>1.1.3</b> | <b>Điều chỉnh thông tin ca chụp</b>                                                                                |       |    |
|              | Gộp, bỏ gộp ca chụp                                                                                                |       |    |
|              | Match/unmatch chỉ định chụp (nếu có kết nối HIS)                                                                   |       |    |

|              |                                                                                                                                                       |  |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|              | Thêm thông tin ca chụp                                                                                                                                |  |  |
|              | Sửa thông tin ca chụp                                                                                                                                 |  |  |
|              | Thêm tài liệu (pdf, jpeg) cho ca chụp                                                                                                                 |  |  |
| <b>1.1.4</b> | <b>Hủy ca chụp</b>                                                                                                                                    |  |  |
|              | Check các điều kiện đủ để hủy ca chụp                                                                                                                 |  |  |
|              | Hủy ca chụp                                                                                                                                           |  |  |
|              | Quản lý danh sách ca chụp đã hủy                                                                                                                      |  |  |
|              | Khôi phục ca chụp đã hủy                                                                                                                              |  |  |
| <b>1.2</b>   | <b>Kết nối, tích hợp hệ thống PACS</b>                                                                                                                |  |  |
|              | Kết nối tới hệ thống PACS theo chuẩn DICOM để trao đổi thông tin hành chính như thông tin bệnh nhân, lịch sử khám bệnh, trạng thái thực hiện...       |  |  |
|              | Tích hợp DICOM Worklist để gửi thông tin chỉ định cho các máy chẩn đoán hình ảnh có option DICOM Worklist. Máy chụp thực hiện chụp và gửi ảnh về PACS |  |  |
|              | Tích hợp nâng cao:                                                                                                                                    |  |  |
|              | Có thể cung cấp DICOM Structured Report (SR)                                                                                                          |  |  |
|              | PACS gọi lại dữ liệu từ RIS để hiển thị thông tin lâm sàng kèm hình ảnh.                                                                              |  |  |
| <b>1.3</b>   | <b>Kết nối, tích hợp hệ thống HIS</b>                                                                                                                 |  |  |
|              | Nhận thông tin bệnh nhân từ HIS qua HL7 ADT                                                                                                           |  |  |
|              | Tự động tạo thông tin bệnh nhân với đủ dữ liệu họ tên, tuổi, mã bệnh nhân, khoa phòng...theo thông tin đã nhận từ HIS                                 |  |  |
|              | Cập nhật lại thông tin bệnh nhân khi HIS gửi thông tin điều chỉnh                                                                                     |  |  |
|              | Nhận chỉ định chụp từ HIS bao gồm thông tin bệnh nhân, loại chụp, lý do, mã chỉ định...                                                               |  |  |
|              | Cập nhật lại thông tin chỉ định khi HIS gửi thông tin điều chỉnh                                                                                      |  |  |
|              | Hủy chỉ định khi HIS gửi thông tin hủy                                                                                                                |  |  |
|              | Gửi kết quả và link ảnh chụp về HIS                                                                                                                   |  |  |
|              | Cập nhật kết quả về HIS khi có điều chỉnh                                                                                                             |  |  |
|              | Hủy kết quả và gửi thông tin hủy cho HIS                                                                                                              |  |  |
|              | Khả năng kết nối và hoạt động đồng thời tới nhiều HIS trong cùng một cơ sở y tế                                                                       |  |  |

|              |                                                                                        |  |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>1.4</b>   | <b>Lịch hẹn chụp</b>                                                                   |  |  |
|              | Lên lịch hẹn cho bệnh nhân theo thời gian và loại hình chẩn đoán theo thông tin từ HIS |  |  |
|              | Tiếp nhận chỉ định từ HIS, lên lịch hẹn thời gian chụp cho bệnh nhân                   |  |  |
|              | Gửi thời gian hẹn chụp về máy chụp qua DICOM Worklist                                  |  |  |
| <b>1.5</b>   | <b>Quản lý kết quả chẩn đoán hình ảnh</b>                                              |  |  |
| <b>1.5.1</b> | <b>Ghi nhận và lưu trữ kết quả chẩn đoán</b>                                           |  |  |
|              | Nhập kết quả chẩn đoán từ bác sĩ chẩn đoán hình ảnh.                                   |  |  |
|              | Hỗ trợ soạn thảo kết quả theo mẫu chuẩn.                                               |  |  |
|              | Hỗ trợ mẫu kết quả theo user                                                           |  |  |
|              | Hỗ trợ tự động lấy mẫu kết quả dựa theo danh mục chỉ định                              |  |  |
|              | Hỗ trợ nhiều kết quả đọc cho 1 ca chụp.                                                |  |  |
|              | Cho phép trường hợp có 2 bác sĩ cùng tham gia đọc kết quả                              |  |  |
|              | Hỗ trợ đọc gộp chỉ định chụp.                                                          |  |  |
|              | Hỗ trợ phím tắt chức năng                                                              |  |  |
|              | Lưu trữ kết quả chẩn đoán                                                              |  |  |
| <b>1.5.2</b> | <b>Quản lý kết quả chẩn đoán</b>                                                       |  |  |
|              | Theo dõi trạng thái kết quả: đang chờ, đã hoàn thành, đã duyệt...                      |  |  |
|              | Phân quyền người thực hiện: bác sĩ chẩn đoán, kỹ thuật viên...                         |  |  |
|              | Hỗ trợ tìm kiếm kết quả đọc cũ của cùng bệnh nhân trong các lần thăm khám trước đó.    |  |  |
| <b>1.5.3</b> | <b>In và chia sẻ kết quả</b>                                                           |  |  |
|              | In báo cáo kèm hình ảnh.                                                               |  |  |
|              | Tạo QR PACS viewer trên phiếu kết quả                                                  |  |  |
|              | Hỗ trợ xuất báo cáo ra PDF/DICOM SR (Structured Report).                               |  |  |
|              | In kết quả với các mẫu có sẵn.                                                         |  |  |
| <b>1.5.4</b> | <b>Bảo mật và phân quyền</b>                                                           |  |  |
|              | Chỉ người được phân quyền mới xem/sửa kết quả chẩn đoán.                               |  |  |
|              | Ghi log mọi thao tác chỉnh sửa, in, truy cập kết quả.                                  |  |  |
| <b>1.6</b>   | <b>Phân công ca chụp cho bác sĩ chẩn đoán hình ảnh</b>                                 |  |  |

|            |                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|            | Tạo lịch phân công theo vị trí máy chụp                                                                                                                                                           |  |  |
|            | Cài đặt thời gian phân công                                                                                                                                                                       |  |  |
|            | Cài đặt máy phân công                                                                                                                                                                             |  |  |
|            | Chọn user được phân công                                                                                                                                                                          |  |  |
|            | Ưu tiên ca chụp phân công                                                                                                                                                                         |  |  |
|            | Phân công ca chụp thủ công                                                                                                                                                                        |  |  |
|            | Tạm dừng phân công                                                                                                                                                                                |  |  |
| <b>1.7</b> | <b>Trò chuyện nội bộ (chat)</b>                                                                                                                                                                   |  |  |
|            | Giao tiếp thời gian thực giữa các bộ phận                                                                                                                                                         |  |  |
|            | Tích hợp theo từng ca bệnh hoặc phiếu chỉ định                                                                                                                                                    |  |  |
|            | Lưu lại toàn bộ lịch sử trò chuyện cho mục đích tra cứu và pháp lý                                                                                                                                |  |  |
| <b>1.8</b> | <b>Nondicom</b>                                                                                                                                                                                   |  |  |
|            | Hỗ trợ kết nối với camera của máy sinh ảnh                                                                                                                                                        |  |  |
|            | Hỗ trợ nhiều định dạng ảnh khác nhau: jpg, png, pdf...                                                                                                                                            |  |  |
|            | Hiển thị và xử lý hình ảnh: phóng to, thu nhỏ, crop ảnh                                                                                                                                           |  |  |
|            | Hỗ trợ tạo kết quả giống phần DICOM                                                                                                                                                               |  |  |
|            | Gán thông tin bệnh nhân theo chỉ định từ HIS vào hình ảnh, file                                                                                                                                   |  |  |
|            | Hỗ trợ tải ảnh lên hoặc xuống                                                                                                                                                                     |  |  |
|            | Hỗ trợ quay video                                                                                                                                                                                 |  |  |
| <b>1.9</b> | <b>Chẩn đoán hình ảnh từ xa</b>                                                                                                                                                                   |  |  |
|            | Gửi yêu cầu hội chẩn tới các bác sĩ trong nội bộ bệnh viện hoặc giữa các cơ sở, chi nhánh khác nhau của bệnh viện.                                                                                |  |  |
|            | Tính năng giúp gửi yêu cầu hội chẩn cùng hình ảnh, thông tin khác của ca bệnh tới nhóm bác sĩ hỗ trợ từ xa (không làm việc tại bệnh viện) mà bệnh viện đã liên kết, có tính phí hội chẩn theo ca. |  |  |
|            | Cho phép chia sẻ hình ảnh dưới dạng link chứa hình ảnh ca chụp. Người dùng truy cập đường link để xem hình ảnh.                                                                                   |  |  |
|            | Tích hợp giao diện đọc kết quả chẩn đoán                                                                                                                                                          |  |  |
|            | Hỗ trợ ký số điện tử                                                                                                                                                                              |  |  |
|            | Quản lý kết quả, lọc theo ngày, loại ảnh chụp, bác sĩ                                                                                                                                             |  |  |
|            | Điều phối ca chụp tới bác sĩ phù hợp                                                                                                                                                              |  |  |

|             |                                                                                         |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|             | Phân công bác sĩ theo chuyên khoa hoặc ca khẩn                                          |  |  |
|             | Theo dõi tiến độ chẩn đoán – từ tiếp nhận đến gửi kết quả                               |  |  |
|             | Tích hợp video conference                                                               |  |  |
| <b>1.10</b> | <b>Thống kê</b>                                                                         |  |  |
|             | Thống kê ca chụp theo máy chụp                                                          |  |  |
|             | Thống kê ca chụp theo báo cáo đọc duyệt                                                 |  |  |
|             | Thống kê ca chụp theo chỉ định từ HIS                                                   |  |  |
|             | Xuất excel theo dữ liệu đã lọc trên trang danh sách ca chụp                             |  |  |
| <b>1.11</b> | <b>Log lịch sử ca chụp</b>                                                              |  |  |
|             | Log tạo ca chụp khi chỉ định từ HIS                                                     |  |  |
|             | Log nhận ca chụp từ máy                                                                 |  |  |
|             | Log hoạt động đọc/ duyệt kết quả                                                        |  |  |
|             | Log hoạt động thay đổi/ sửa kết quả                                                     |  |  |
|             | Log hoạt động in kết quả                                                                |  |  |
|             | Log hoạt động sửa thông tin ca chụp                                                     |  |  |
|             | Log hoạt động match/unmatch chỉ định                                                    |  |  |
| <b>1.12</b> | <b>Quản lý Message RIS -HIS</b>                                                         |  |  |
|             | Bộ lọc theo thời gian                                                                   |  |  |
|             | Gửi lại message lỗi                                                                     |  |  |
|             | Gửi lại toàn bộ message lỗi                                                             |  |  |
| <b>1.13</b> | <b>Quản lý giao diện người dùng</b>                                                     |  |  |
|             | Thay đổi giao diện: Dark, Light, Classic.                                               |  |  |
|             | Thay đổi ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt.                                               |  |  |
|             | Thay đổi layout (vị trí các khối hiển thị trong worklist).                              |  |  |
|             | Cấu hình duyệt báo cáo: tự động in sau khi duyệt, tự động đóng hộp thoại sau duyệt, ... |  |  |
|             | Cấu hình chung: font chữ, cỡ chữ...                                                     |  |  |
|             | Tùy chọn hiển thị trường dữ liệu trong worklist.                                        |  |  |
|             | Chế độ 2 màn hình                                                                       |  |  |
| <b>1.14</b> | <b>Quản lý user</b>                                                                     |  |  |



|             |                                                                                          |  |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|             | Tạo, sửa tài khoản người dùng                                                            |  |  |
|             | Thiết lập thông tin cá nhân, đơn vị công tác, chuyên môn                                 |  |  |
|             | Kích hoạt/vô hiệu hóa tài khoản                                                          |  |  |
|             | Đổi mật khẩu                                                                             |  |  |
|             | Lấy lại mật khẩu                                                                         |  |  |
|             | Map tài khoản với hệ thống HIS                                                           |  |  |
|             | Phân quyền nhóm user                                                                     |  |  |
|             | Phân chi nhánh tài khoản                                                                 |  |  |
|             | Multi login (đăng nhập nhiều thiết bị)                                                   |  |  |
|             | Màn hình khóa khi không sử dụng trong thời gian nhất định                                |  |  |
|             | Thống kê hoạt động đăng nhập của user                                                    |  |  |
|             | Thống kê hoạt động mở ca chụp của user                                                   |  |  |
| <b>1.15</b> | <b>Quản lý phân quyền</b>                                                                |  |  |
|             | Xem phân quyền tài khoản                                                                 |  |  |
|             | Tạo nhóm quyền, xóa nhóm quyền                                                           |  |  |
|             | Thêm/xóa quyền vào nhóm quyền                                                            |  |  |
|             | Thêm/xóa tài khoản vào nhóm quyền                                                        |  |  |
|             | Phân nhóm quyền theo chức năng                                                           |  |  |
|             | Phân nhóm quyền theo vai trò                                                             |  |  |
|             | Phân nhóm quyền theo phòng ban                                                           |  |  |
| <b>1.16</b> | <b>Quản lý mẫu in/mẫu kết quả</b>                                                        |  |  |
|             | Thêm/xóa mẫu in                                                                          |  |  |
|             | Thêm/xóa trường thông tin mẫu in, logo                                                   |  |  |
|             | Cấu hình mẫu in: tên mẫu in, loại máy chụp, thứ tự ưu tiên, đồng bộ với chỉ định từ HIS. |  |  |
|             | Thêm/xóa mẫu kết quả                                                                     |  |  |
|             | Phân loại mẫu kết quả                                                                    |  |  |
| <b>1.17</b> | <b>Quản lý danh mục chỉ định</b>                                                         |  |  |
|             | Thêm/xóa danh mục chỉ định                                                               |  |  |
|             | Tự động đồng bộ danh mục chỉ định từ HIS                                                 |  |  |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|             | Cấu hình chi tiết danh mục chỉ định:<br>Tên chỉ định (viết tắt + tên đầy đủ)<br>Mã chỉ định<br>Loại hình ảnh tương ứng (DICOM modality: CR, CT, MR...)<br>Loại mẫu in, mẫu kết quả<br>Bộ phận chụp<br>Số lần phát tia<br>Số phim<br>Số xét nghiệm tương ứng |  |  |
| <b>1.18</b> | <b>Quản lý bộ lọc ca chụp</b>                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|             | Bộ lọc theo thời gian: ngày chụp, ngày chỉ định, ngày trả kết quả...                                                                                                                                                                                        |  |  |
|             | Các mốc thời gian tùy chọn: hôm nay, hôm qua, 7 ngày qua...                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|             | Thêm/xóa thư mục                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|             | Cấu hình chi tiết thư mục theo các thông số (modality, aetitle, station name, chi nhánh...)                                                                                                                                                                 |  |  |
|             | Sửa thư mục                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| <b>1.19</b> | <b>Quản lý DICOM Worklist máy chụp</b>                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|             | Worklist theo modality                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |
|             | Worklist theo ngày                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|             | Worklist theo phòng thực hiện                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|             | Giới hạn số lượng chỉ định đẩy về máy chụp                                                                                                                                                                                                                  |  |  |
|             | Giới hạn ký tự mô tả chỉ định đẩy về máy chụp                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|             | Gán kỹ thuật viên theo máy chụp                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| <b>1.20</b> | <b>Quản lý cấu hình kết quả chẩn đoán hình ảnh</b>                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|             | Giới hạn số kết quả đọc duyệt                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
|             | Giới hạn thời gian đọc duyệt                                                                                                                                                                                                                                |  |  |
|             | Thời gian tự động lưu kết quả đọc                                                                                                                                                                                                                           |  |  |
|             | Lưu định dạng pdf khi duyệt kết quả                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
|             | Cho phép in gộp cùng ca, in gộp khác ca                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|             | Yêu cầu gán thông tin KTV                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |
|             | Cấu hình danh sách tài khoản bác sĩ, KTV cần gán                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| <b>2</b>    | <b>Hệ thống PACS</b>                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |

|              |                                                                      |  |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|
| <b>2.1</b>   | <b>Phân hệ xem, xử lý ảnh cơ bản</b>                                 |  |  |
| <b>2.1.1</b> | <b>Modality hỗ trợ</b>                                               |  |  |
|              | Máy chụp X Quang                                                     |  |  |
|              | Máy chụp CT                                                          |  |  |
|              | Máy chụp MRI                                                         |  |  |
|              | Máy chụp răng toàn cảnh                                              |  |  |
|              | Máy chụp Mammography                                                 |  |  |
|              | Máy chụp DSA                                                         |  |  |
|              | Máy siêu âm                                                          |  |  |
|              | Máy đo loãng xương                                                   |  |  |
| <b>2.1.2</b> | <b>Chức năng thao tác với hình ảnh</b>                               |  |  |
|              | Thu/ phóng ảnh                                                       |  |  |
|              | Xoay ảnh                                                             |  |  |
|              | Lật ảnh                                                              |  |  |
|              | Di chuyển hình ảnh                                                   |  |  |
| <b>2.1.3</b> | <b>Chức năng cấu hình bố cục, hiển thị với hình ảnh</b>              |  |  |
|              | Tùy chỉnh layout                                                     |  |  |
|              | Layout cho Mammography                                               |  |  |
| <b>2.1.4</b> | <b>Chức năng điều hướng với hình ảnh</b>                             |  |  |
|              | Định vị vị trí lát cắt trên ảnh định vị                              |  |  |
|              | Định vị vị trí trên tất cả lát cắt với tính năng con trỏ định vị     |  |  |
| <b>2.1.5</b> | <b>Chức năng đo lường với hình ảnh</b>                               |  |  |
|              | Đo độ dài                                                            |  |  |
|              | Đo góc                                                               |  |  |
|              | Diện tích                                                            |  |  |
|              | Chu vi                                                               |  |  |
|              | Đo tỷ trọng tại một điểm                                             |  |  |
|              | Đo tỷ trọng của một vùng theo hình elipse, rectangle                 |  |  |
|              | Đo tỷ trọng của một vùng theo hình bất kỳ                            |  |  |
| <b>2.1.6</b> | <b>Chức năng sao chép và dán ảnh đến các ứng dụng bên ngoài khác</b> |  |  |

|              |                                                                                 |  |  |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|              | Sao chép hình ảnh vào clipboard                                                 |  |  |
|              | Sao chép hình ảnh sang công cụ chat khác                                        |  |  |
| <b>2.1.7</b> | <b>Chức năng xử lý hình ảnh 2D</b>                                              |  |  |
|              | Thay đổi cửa sổ WW/WL                                                           |  |  |
|              | Bộ lọc cửa sổ                                                                   |  |  |
|              | Âm bản, dương bản                                                               |  |  |
|              | Magnification                                                                   |  |  |
|              | Animation                                                                       |  |  |
|              | Annotation                                                                      |  |  |
|              | Slice thickness                                                                 |  |  |
| <b>2.2</b>   | <b>Phân hệ xem, xử lý ảnh nâng cao dùng cho tất cả bác sĩ có quyền truy cập</b> |  |  |
| <b>2.2.1</b> | <b>Chức năng xử lý hình ảnh 2D</b>                                              |  |  |
|              | Tái tạo hình ảnh theo các hướng: Axial, Coronal, Sagittal                       |  |  |
| <b>2.2.2</b> | <b>Chức năng xử lý hình ảnh 3D</b>                                              |  |  |
|              | Tái tạo hình ảnh 3D                                                             |  |  |
|              | Tự động xóa bàn chụp                                                            |  |  |
|              | Tái tạo mạch não 3D cho MRI (xung TOF)                                          |  |  |
|              | Biên tập hình ảnh 3D                                                            |  |  |
| <b>2.2.3</b> | <b>Chức năng xử lý hình ảnh MIP/MPR</b>                                         |  |  |
|              | Tái tạo MPR                                                                     |  |  |
|              | Tái tạo MIP, minIP                                                              |  |  |
| <b>2.3</b>   | <b>Xuất file, ghi đĩa</b>                                                       |  |  |
| <b>2.3.1</b> | <b>Xuất file zip</b>                                                            |  |  |
|              | Xuất file theo series ảnh                                                       |  |  |
|              | Định dạng jpeg, DICOM                                                           |  |  |
| <b>2.3.2</b> | <b>Ghi đĩa</b>                                                                  |  |  |
|              | Phần mềm ghi đĩa chuyên dụng bao gồm phần mềm xem ảnh DICOM                     |  |  |
| <b>2.4</b>   | <b>Gửi file DICOM sang server DICOM khác</b>                                    |  |  |
|              | Quản lý cấu hình server Dicom khác                                              |  |  |

|  |                                          |  |  |
|--|------------------------------------------|--|--|
|  | Mã hóa dữ liệu khi gửi file              |  |  |
|  | Cấu hình tự động gửi file                |  |  |
|  | Thống kê ca chụp đã gửi sang server khác |  |  |